

ООО «СТРОЙКОММОНТАЖ»

г. Краснодар, ул. Урицкого, 257
тел. 8(861) 226-30-78

**Проект застройки 17 микрорайона г. Новороссийска.
Жилой дом № 3В по ГП.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

**Конструкции железобетонные выше 0.000.
СТЕНЫ 1-ГО ЭТАЖА. СЕКЦИЯ 2**

37 МС/24-Р-3В-КЖ2.1

Том 4.1

Изм.	Недок.	Подпись	Дата

2024г. г. Краснодар

ООО «СТРОЙКОММОНТАЖ»

г. Краснодар, ул. Урицкого, 257
тел. 8(861) 226-30-78

**Проект застройки 17 микрорайона г. Новороссийска.
Жилой дом № 3В по ГП.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

**Конструкции железобетонные выше 0.000.
СТЕНЫ 1-ГО ЭТАЖА. СЕКЦИЯ 2**

37 МС/24-Р-3В-КЖ2.1
Том 4.1

Генеральный директор

Степанюк А.А

Главный архитектор проекта

Фоменко Д.М.

2024г. г. Краснодар

Согласовано:

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта									
Лист		Наименование					Примечание		
1..3		Общие данные							
4		Несущие конструкции первого этажа, низ на отм. 0.000. Опалубочный план					Изм.1 (Зам.)		
5		Несущие конструкции первого этажа, низ на отм. 0.000. Схема расстановки каркасов над проемами							
6		Несущие конструкции первого этажа, низ на отм. 0,000. Схема расположения отверстий					Изм.2		
7		Несущие конструкции первого этажа, низ на отм. 0,000. Схема вертикального армирования					Изм.1 (Зам.)		
8		Сечения 2...10							
9		Узлы а...к.5					Изм.1 (Зам.)		
10		Узлы обрамления дверных проемов. Узлы к.б...н							
11		Спецификация элементов стен подвала. Ведомость расхода стали. Схема обрамления проемов							
12		Каркас пространственный Кп1							
13		Каркас пространственный Кп2							
14		Каркас пространственный Кп3							
15		Каркас пространственный Кп4							
16		Каркас пространственный Кп5							
17		Каркас пространственный Кп6							
18		Каркас пространственный Кп7							

Общие указания

1. Данный комплект чертежей разработан на основании архитектурных чертежей, инженерно-геологических изысканий, расчетов.
2. Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил взрыво – и пожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
3. Район строительства объекта характеризуется следующими природно-климатическими условиями:

- климатический район – IV Б;

- значение веса снегового покрова земли, Sg=0.5 кПа – I район;

- нормативное значение ветрового давления (VI район) w=0,73 кПа;

- сейсмичность района строительства – 7 баллов
4. Нормативная глубина промерзания грунтов 0,5 м.
5. Проект гидроизоляции разрабатывает специализированная организация, ведущая строительно-монтажные работы
6. Все строительные работы, связанные с обеспечением сейсмостойкости здания, должны подтверждаться актами на скрытые работы.
7. Производство строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с указаниями:

- СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции”

- СП 4.9.13330.2010 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.”

- СП 72.13330.2016 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”.

- СП 63.13330.2018 “Бетонные и железобетонные конструкции”

- СП 14.13330.2018 “Строительство в сейсмических районах”
8. Монтаж конструкций производить только после достижения прочности бетона фундаментной плиты 70% от проектной, при гарантии 100% прочности в возрасте 28 суток.
9. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР).
10. При перерывах в ходе бетонирования необходимо устройство рабочих швов, которые должны располагаться только в местах, предусмотренных ППР.
11. Данный комплект см. совместно с комплектом марки АР.

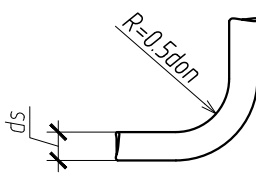
Согласовано:			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ2.1			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	1	18
Разраб.		Буханец			10.24				
						Общие данные (Начало)	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Н. контр.		Белобородов			10.24				

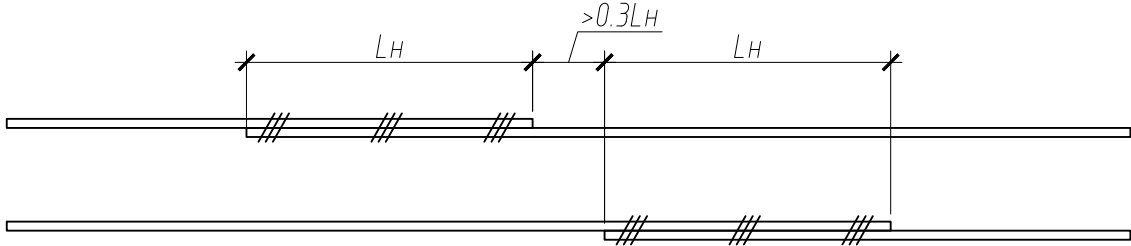
Указания по армированию

1. Арматурная сталь, сортовой прокат и арматурные изделия должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов;
2. Арматура в плитах раскладывается в два слоя по нижней и верхней зоне. Установка арматурных изделий в опалубку должна осуществляться в строгом соответствии с проектом. Для фиксации нижней арматуры использовать специальные подкладки, верхней – подставки («лягушки»), шаг которых указан на соответствующих листах проекта;
3. Армирование плит выполняется отдельными стержнями. На концевых участках стержней сеток основного и дополнительного армирования вязку выполнять в каждом пересечении не менее чем в трех точках от концов стержней. На остальной площади сеток вязку выполнять с шагом 400мм в шахматном порядке.
- Максимальный угол изгиба не должен превышать 180°.
- Минимальные диаметры оправок гибочного оборудования в зависимости от диаметра стержня:

Арматура класса А240									
Диаметр стержня, мм	10	12	14	16	18	20	22	25	28
Минимальный диаметр оправки, мм	25	30	35	40	45	80	88	100	115
Арматура класса А400, А500, А500С									
Диаметр стержня, мм	10	12	14	16	18	20	22	25	28
Минимальный диаметр оправки, мм	50	60	70	80	90	100	180	200	225



Расположение стержней, стыкуемых внахлест



Диаметр стержня, мм	10	12	14	16	18
Ln – длина перепуска (нахлестки), мм*	650	780	910	1040	1170

* – Длина нахлеста указана для бетона кл. В25, арматуры класса А500, растянутой зоны

* – Длина нахлеста указана с учетом пункта 6.7.12 СП 14.13330.2018:

Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.

Перечень строительно-монтажных работ, освидетельствование которых оформляется актами на скрытые работы:

- разбивка осей;
- освидетельствование котлована геологом;
- выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и подготовке оснований;
- отрывка котлована;
- устройство искусственных оснований под фундаменты;
- устройство закладных деталей в фундаментной плите для устройства усиления основания;
- армирование и бетонирование монолитных железобетонных конструкций;
- выполнение гидроизоляции;
- устройство обратной засыпки;
- гидроизоляция фундаментов;
- устройство оснований крыльца и входные группы;
- антикоррозийная защита металлоконструкций;
- акт освидетельствования строительных конструкций на обеспечение требуемого предела огнестойкости и требуемого класса пожарной опасности;
- акт освидетельствования заполнения проемов в противопожарных преградах;
- акт о применении продукции (оборудования и материалов), подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности;
- мероприятия по производству работ при температурах выше +25 град;
- мероприятия по производству работ при отрицательных температурах;
- замоноличивание монтажных стыков и узлов;
- обратная засыпка выемок;
- монтаж металлоконструкций;
- антикоррозийная защита сварных соединений;
- установка фундаментных болтов и закладных деталей в монолитные железобетонные конструкции;
- установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов;

В процессе строительства исполнителям работ необходимо оформить исполнительную техническую документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений. Обязательность соответствия, формы и содержания конкретной исполнительной технической документации, правила ее ведения устанавливаются требованиями СП и других действующих нормативных документов, а в некоторых случаях указаниями органов государственного контроля и надзора, а также участников строительства.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ2.1			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	2	
Разраб.		Буханец			10.24				
Н. контр.		Белобородов			10.24	Общие данные (продолжение)	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

Согласовано:			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. № подл.		

Арматурные работы

Армирование производить отдельными стержнями. Стыки арматурных стержней внахлестку следует располагать по длине элемента вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии длины нахлестки L_n , должна составлять не более 50% общей площади растянутого периодического профиля (т.е. в каждом сечении следует соединять не более, чем каждый второй стержень). Стыкуемые стержни должны соприкасаться между собой. Если вплотную их уложить невозможно, то между ними допускается зазор, не превышающий $4d$ продольной рабочей арматуры. Продольное смещение осей стыков должно быть не менее $1,5L_n$, длины нахлестки: – сжатых стержней периодического профиля в сжатом бетоне $L_n=50d$, – растянутых стержней периодического профиля в растянутом бетоне $L_n=65d$. Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов. Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять по ГОСТ 7566–2018. Монтаж арматурных конструкций следует производить с обеспечением фиксации защитного слоя согласно СП 70.13330.2012. При изготовлении арматурных конструкций следует соблюдать требования СП 70.13330.2012. Изготовление арматурных изделий (сеток, каркасов, закладных изделий) с применением сварных соединений стержней должно выполняться на специализированных предприятиях с полным контролем качества сварных соединений. При этом сварные соединения должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 14098–2014 и ГОСТ Р 57997–2017.

Опалубочные работы

Типы опалубок следует применять в соответствии с ГОСТ 34329–2017. Нагрузки на опалубку следует рассчитывать в соответствии с требованиями норм и правил (СП 70.13330.2012). Допустимая прочность бетона при распалубке приведена в СП 70.13330.2012.

Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями

Производство бетонных работ

Производство бетонных работ осуществляется при положительной температуре окружающей среды, среднесуточной температуре воздуха не ниже 5 °С и минимальной суточной температуре не ниже 0 °С.

С помощью ламп «переносок» проверяют «на просвет» герметичность стыков между секциями опалубки. Места соединений отдельных элементов опалубки должны быть плотными, герметичными, исключающими проникновение сквозь щели цементного раствора. При наличии неплотностей, все обнаруженные места надежно герметизируют путем установки герметизирующих прокладок с наружной стороны или промазывают герметиком. Все формирующие поверхности щитов опалубки перед ее монтажом тщательно очищают от грязи.

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии с СП 48.13330.2019

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины, без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

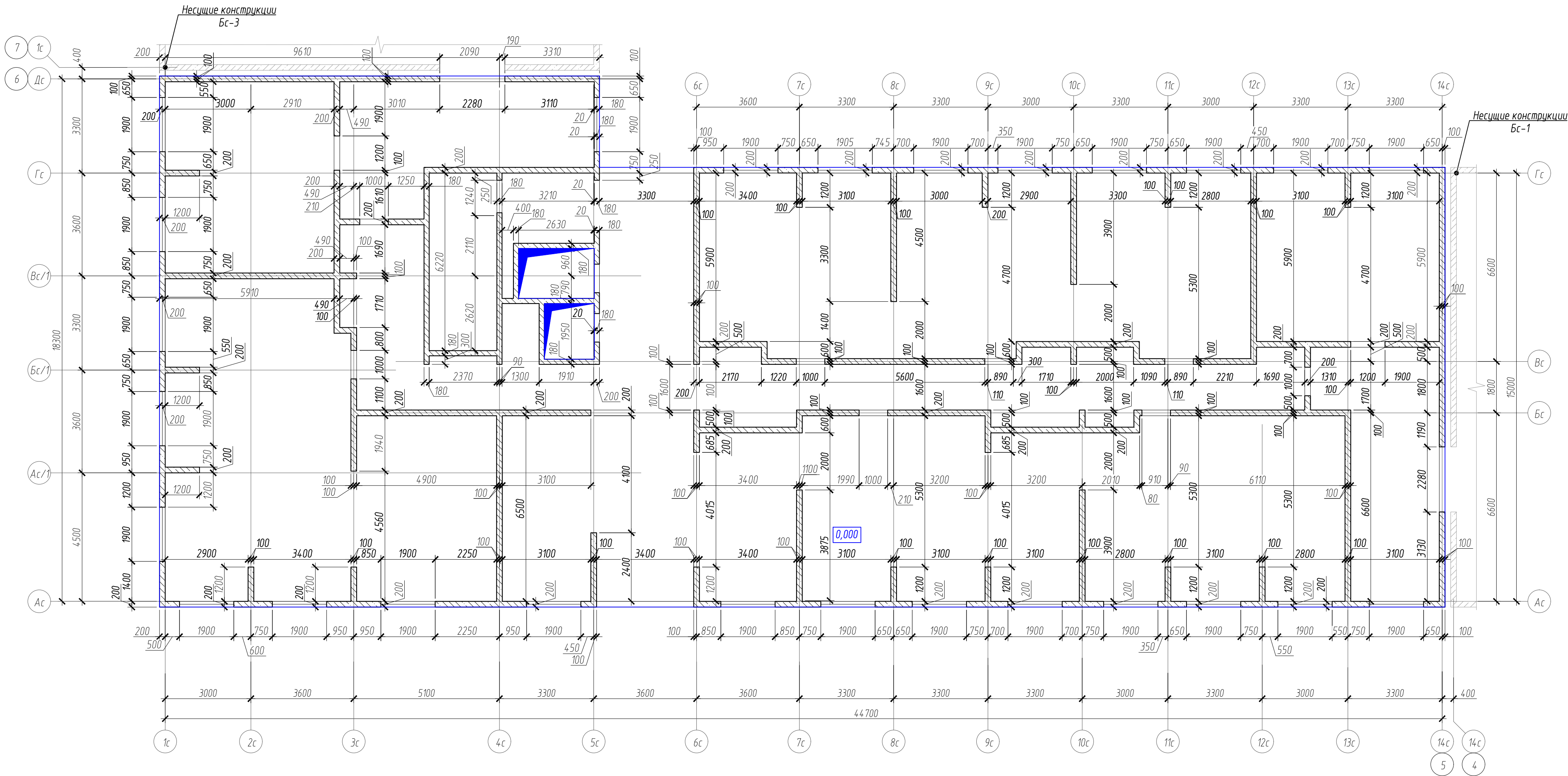
Рекомендуется производить бетонирование инъекционным или вибронагнетательным способом с заполнителем максимальной фракции 10–20 мм. Требования к укладке и уплотнению бетонных смесей даны в СП 70.13330.2012. Возможно применение напорного бетонирования. При бетонировании смесь должна плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным частям и полностью заполнять объем. Каждый уложенный слой тщательно уплотняется до начала укладки следующего. При уплотнении бетонной смеси глубинными вибраторами толщина уплотняемого слоя не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора. Не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Для лучшей связи бетонных слоев вибратор частично заглубляют в последний уложенный слой. Длительность нахождения вибратора на одной позиции должна быть такой, чтобы при данной подвижности или жесткости бетонной смеси и толщине прорабатываемого слоя было обеспечено достаточное ее уплотнение. Окончив уплотнение на одной позиции, вибратор переставляют на следующую.

При перерывах в бетонировании необходимо устройство рабочих швов, которые должны располагаться только в предусмотренных местах. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. В случае вынужденных перерывов при бетонировании швы бетонирования должны выполняться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рабочим швам (СП 70.13330.2012). Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых поверхностей плит и стен. Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

Чтобы исключить механическое повреждение свежеложенного бетона запрещаются любые механические контакты до достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. После устройства фундаментов под облицовочные блоки произвести обратную засыпку котлована грунтом, вынутым при разработке.

						37 МС/24–Р–ЗВ–КЖ2.1			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	3	
Разраб.		Буханец			10.24				
Н. контр.		Белобородов			10.24	Общие данные (продолжение)	ООО “СтройКомМонтаж” г. Краснодар		

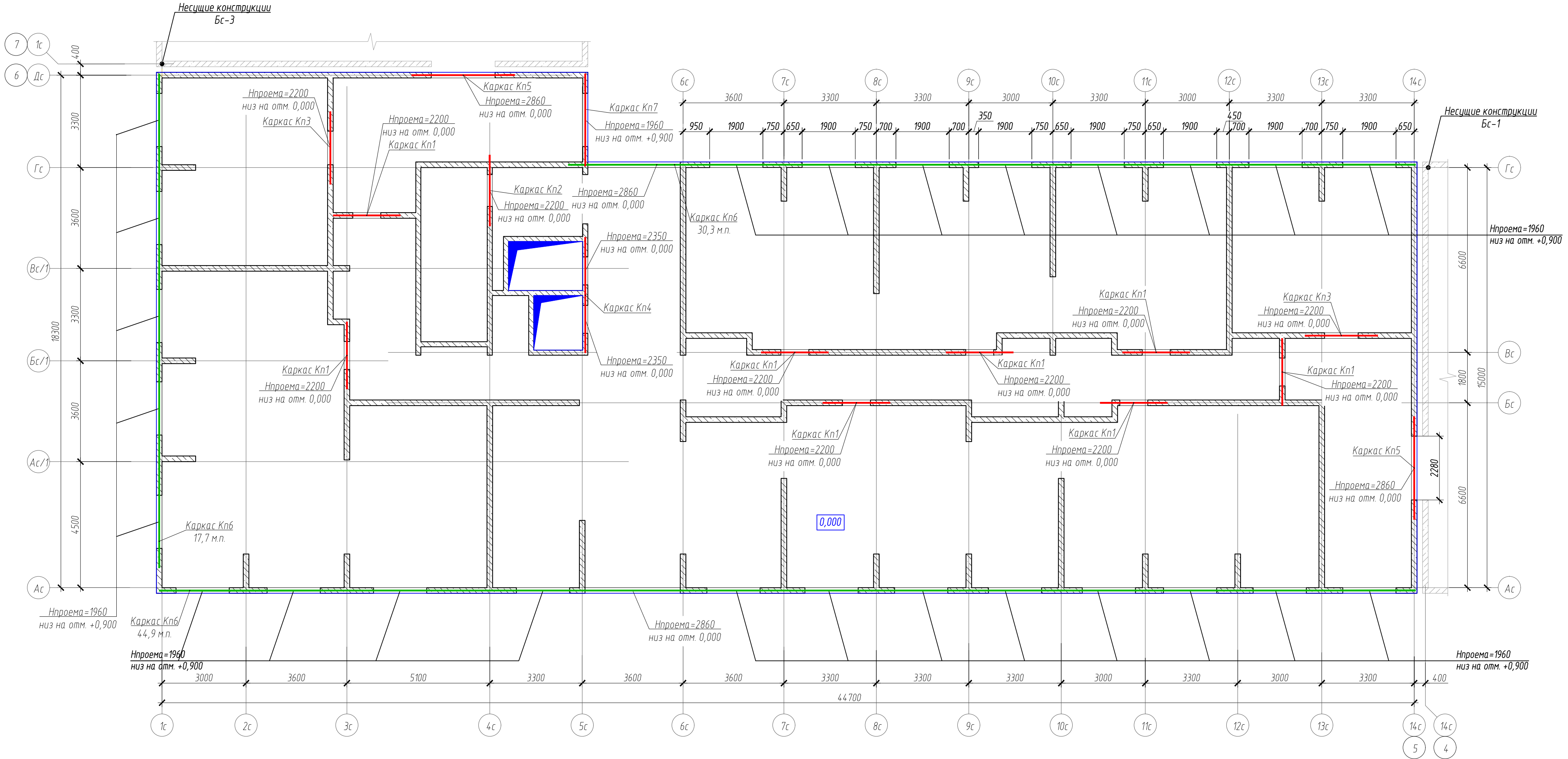
Несущие конструкции первого этажа, низ на отм. 0,000. Опалубочный план



Согласовано:	
Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ2.1					
Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП					
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП		Степаняк			10.24
Разраб.		Буханец			10.24
Н. контр.		Белобородав			10.24
Секция 2				Стадия	Лист
				Р	4
Несущие конструкции первого этажа, низ на отм. 0.000. Опалубочный план				ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар	

Несущие конструкции первого этажа, низ на отм. 0,000. Схема расстановки каркасов над проемами



Согласовано:					
Инв. № подл.					
Подп. и дата					
Взам инв. №					

37 МС/24-Р-3В-КЖ2.1					
Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Степанов			10.24
Разраб.		Буханец			10.24
Н. контр.		Белобородав			10.24
Секция 2				Стадия	Лист
Несущие конструкции первого этажа, низ на отм. 0,000. Схема расстановки каркасов над проемами				Р	5
				ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар	

Несущие конструкции первого этажа, низ на отм. 0,000. Схема расположения отверстий

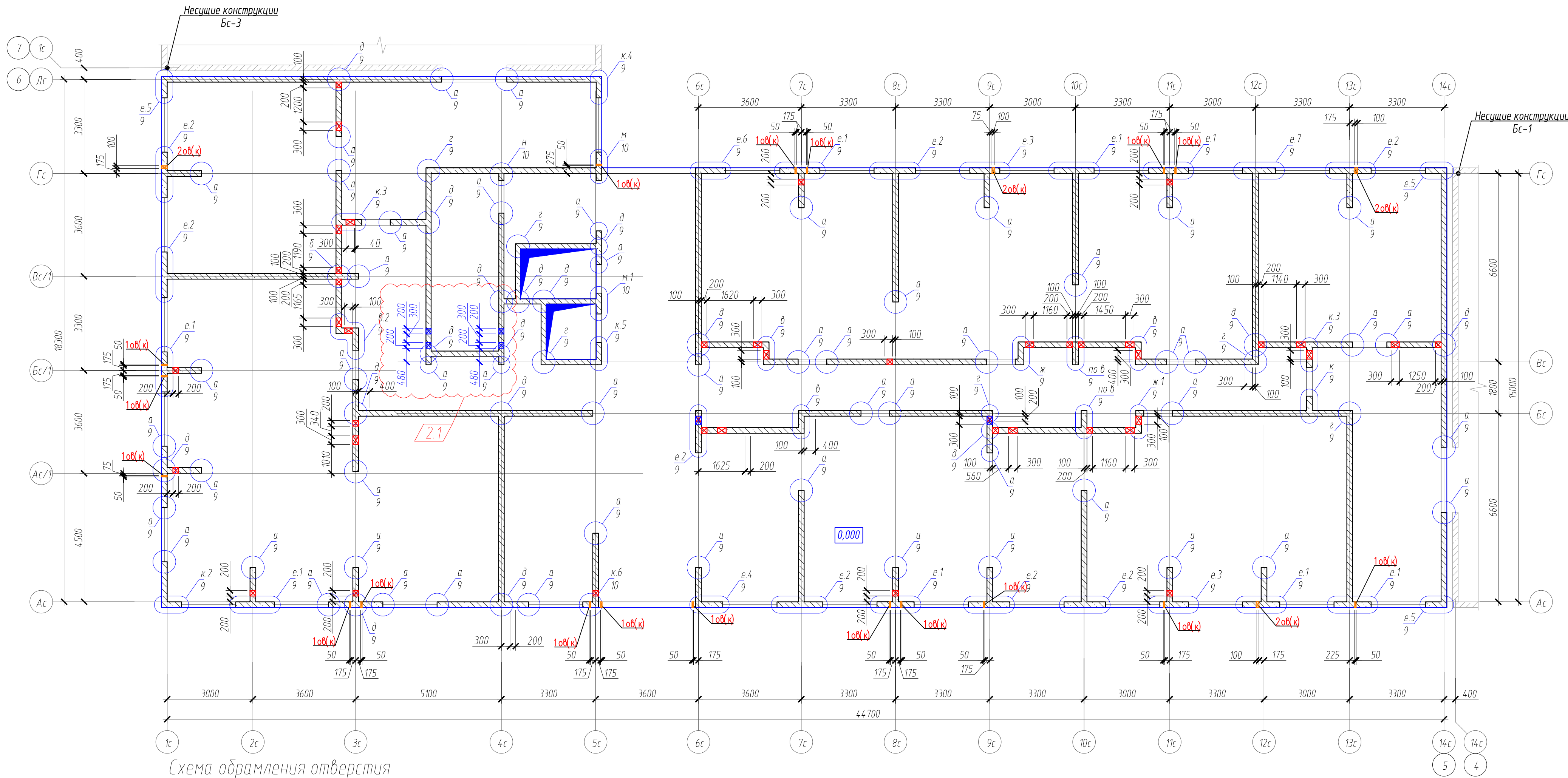
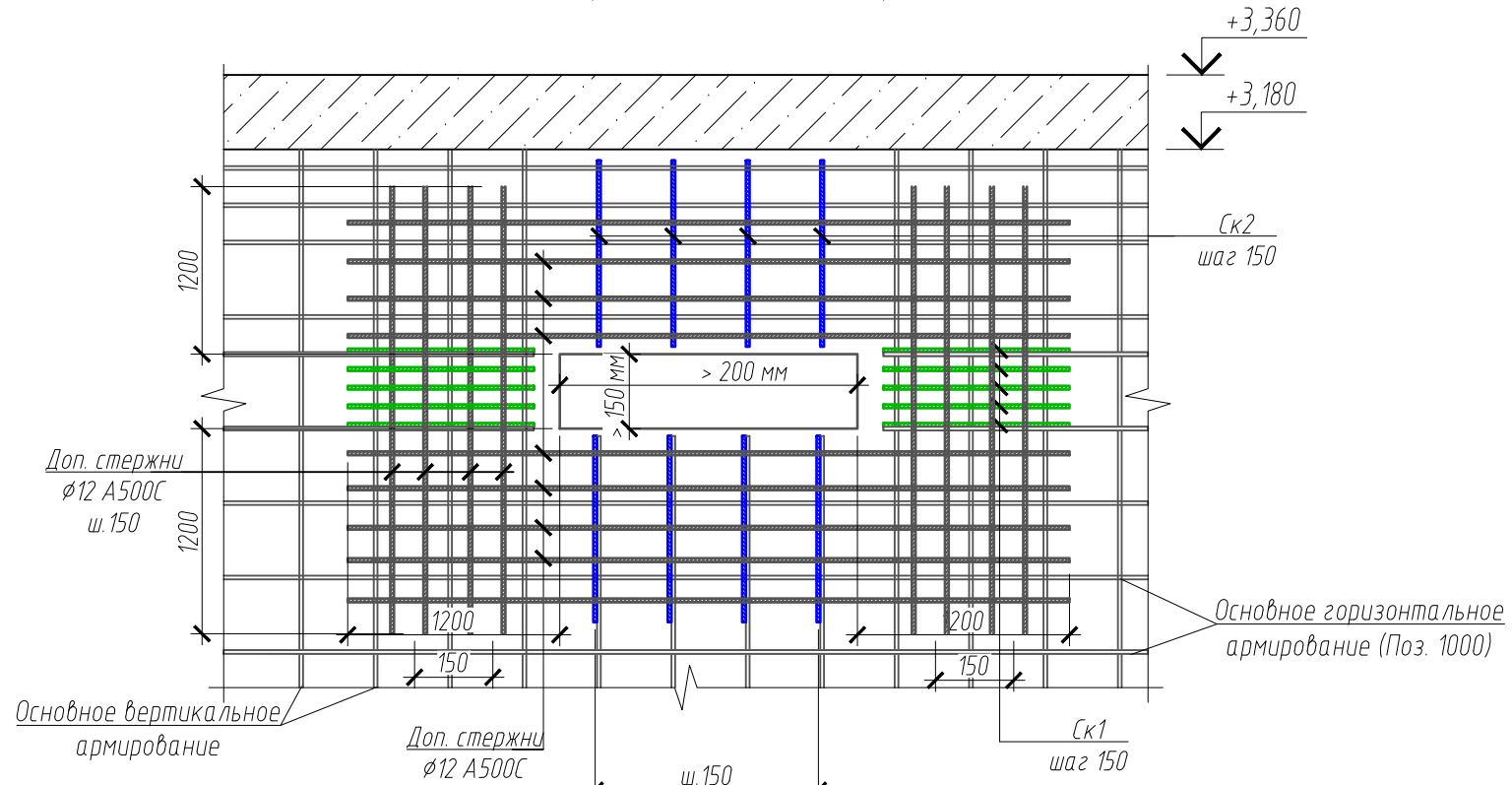


Схема обрешетки отверстия



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Ск1 12-A500C L=2450	
Ск2 12-A500C L=2430	

- Размеры гнутых деталей указаны по внешним граням стержней, размеры хомутов - по внутренним
- Радиусы загибов деталей см. л 2 (Общие данные)

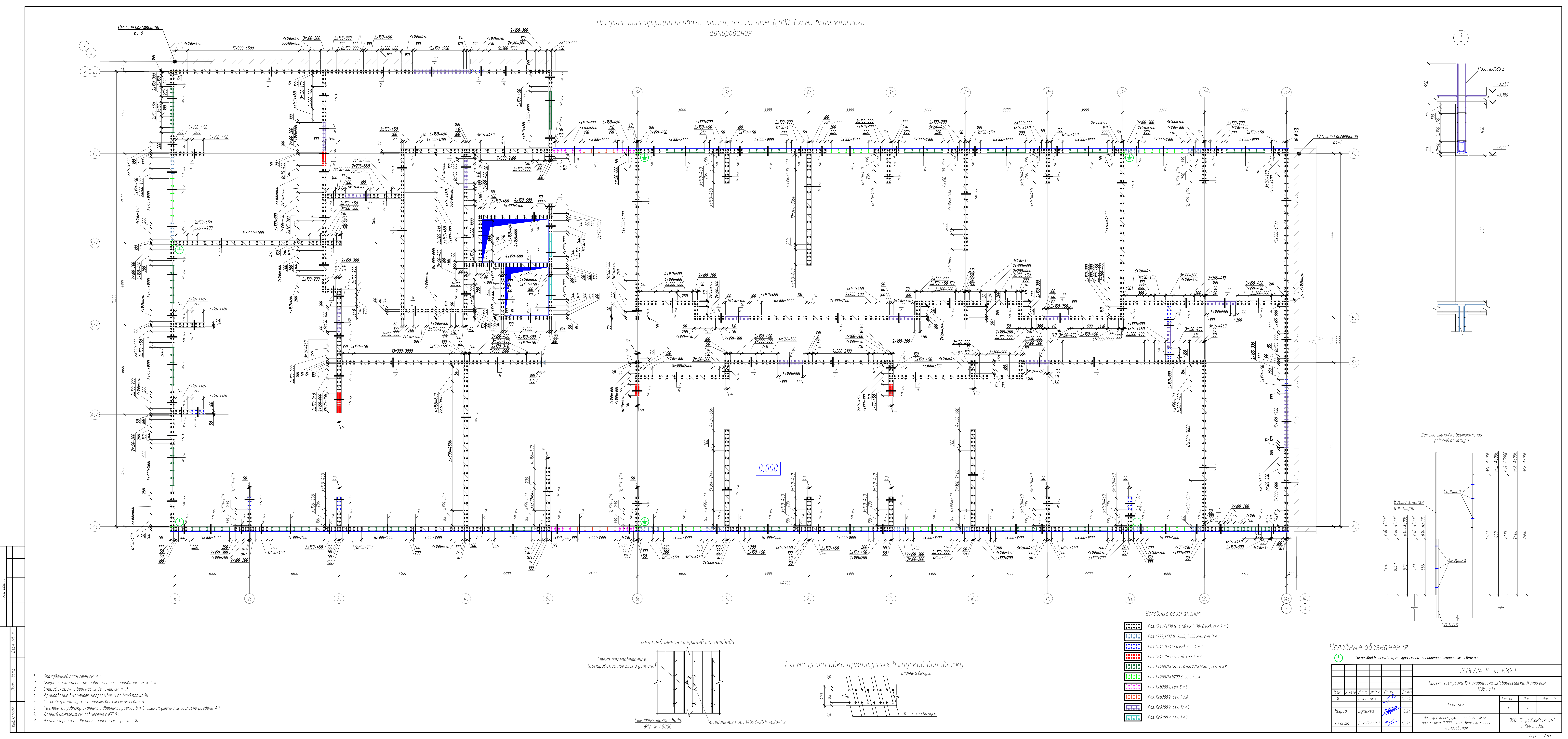
При обрешетке отверстия под потолком детали Ск2 сверху допускается не устанавливать

Ведомость отверстий в монолитных стенах

Обозначение	Размеры, ВхН	Отметка низа отб.	Назначение
1об	300x100(н)	+3,080	ОВ
2об	300x200(н)	+2,980	ОВ
24об	200x200(н)	+2,880	ОВ
38об	200x80(н)	0,000	ОВ
10вк	200x150(н)	0,000	ВК
11вк	200x300(н)	0,000	ВК
37вк	300x400(н)	+0,900	ВК
38вк	400x500(н)	+0,800	ВК
1об(к)	50x100(н)	+2,470	ОВ
2об(к)	100x100(н)	+2,470	ОВ
1кж	200x180(н)	+1,700	КЖ

2.2

							37 МС/24-Р-3В-КЖ2.1
							Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП
Изм	Кол-во	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2	Стация
2	2	Изм	08-25		08.25	Р	Лист
Г.И.П.	Степанов				10.24	6	Листов
Разраб.	Буханец				10.24		
Н. контр.	Белобородов				10.24		
						Несущие конструкции первого этажа, низ на отм. 0,000. Схема расположения отверстий	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар



- Опалубочный план стен см. л. 4
- Общие указания по армированию и бетонированию см. л. 1.4
- Спецификации и ведомость деталей см. л. 11
- Армирование выполнять непрерывным по всей площади
- Стыковки арматуры выполнять внахлест без сварки
- Размеры и привязку оконных и дверных проемов в ж.б. стенах уточнить согласно разделу АР
- Данный комплект см. совместно с КЖ 0.1
- Узел армирования верхнего проема смотреть л. 10

2
7

3
7

4
7

5
7

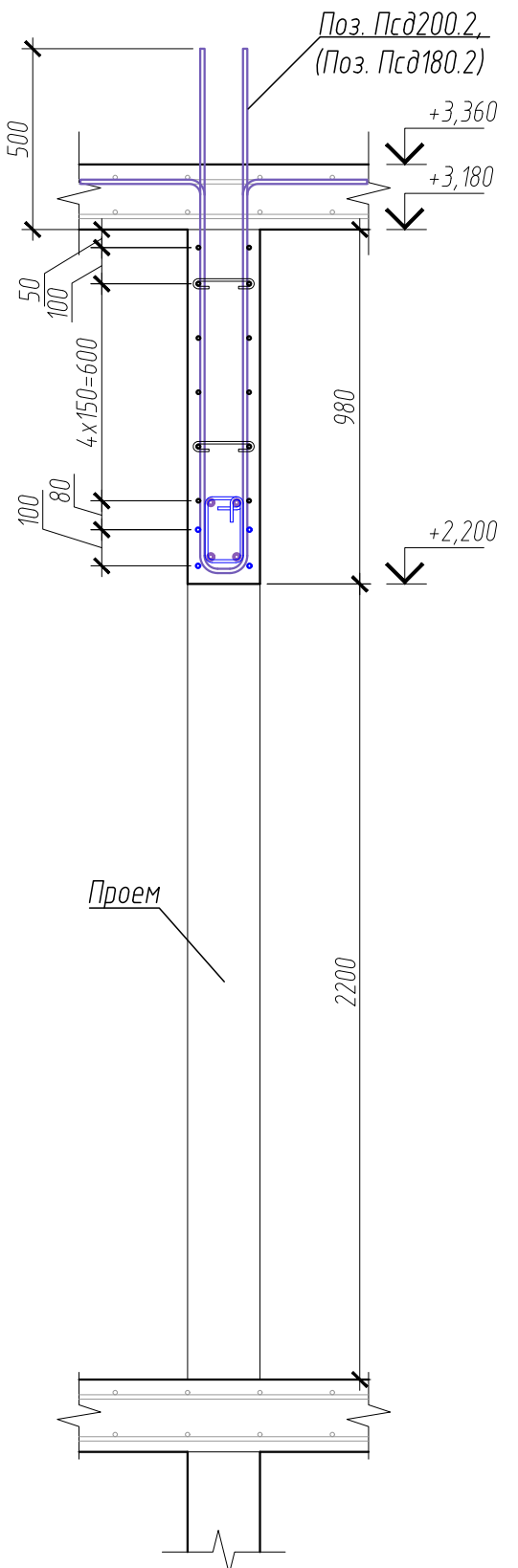
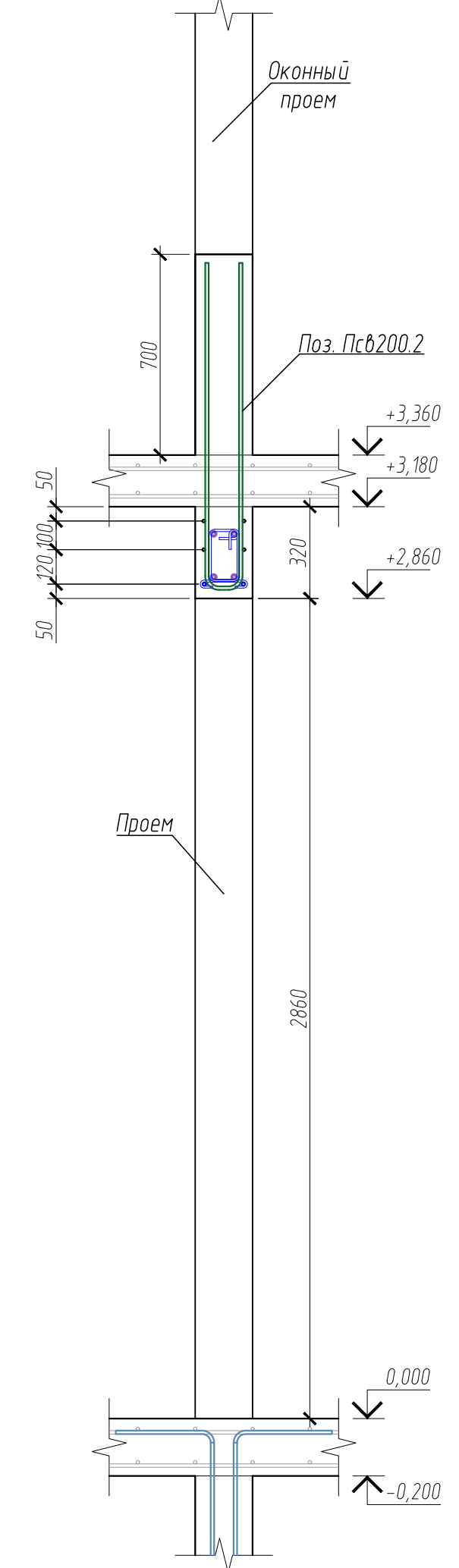
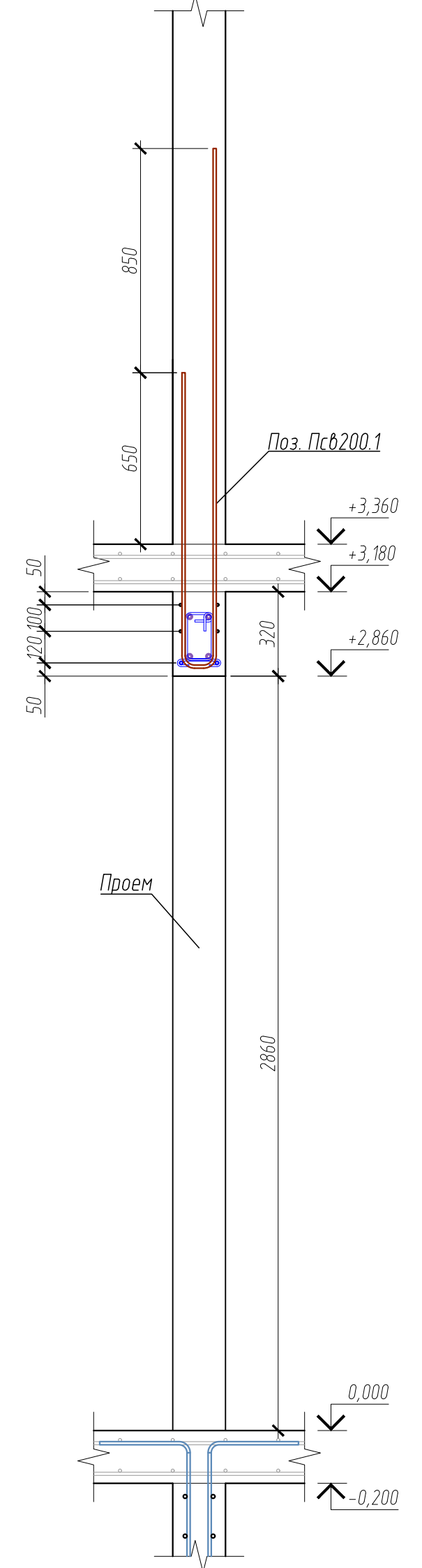
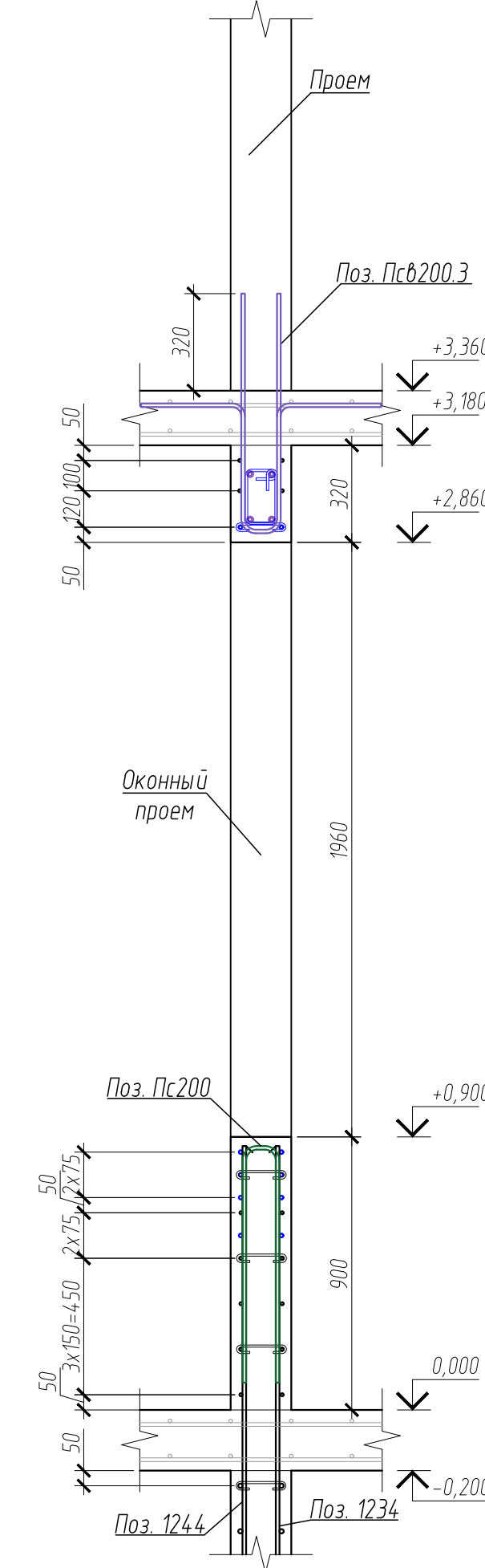
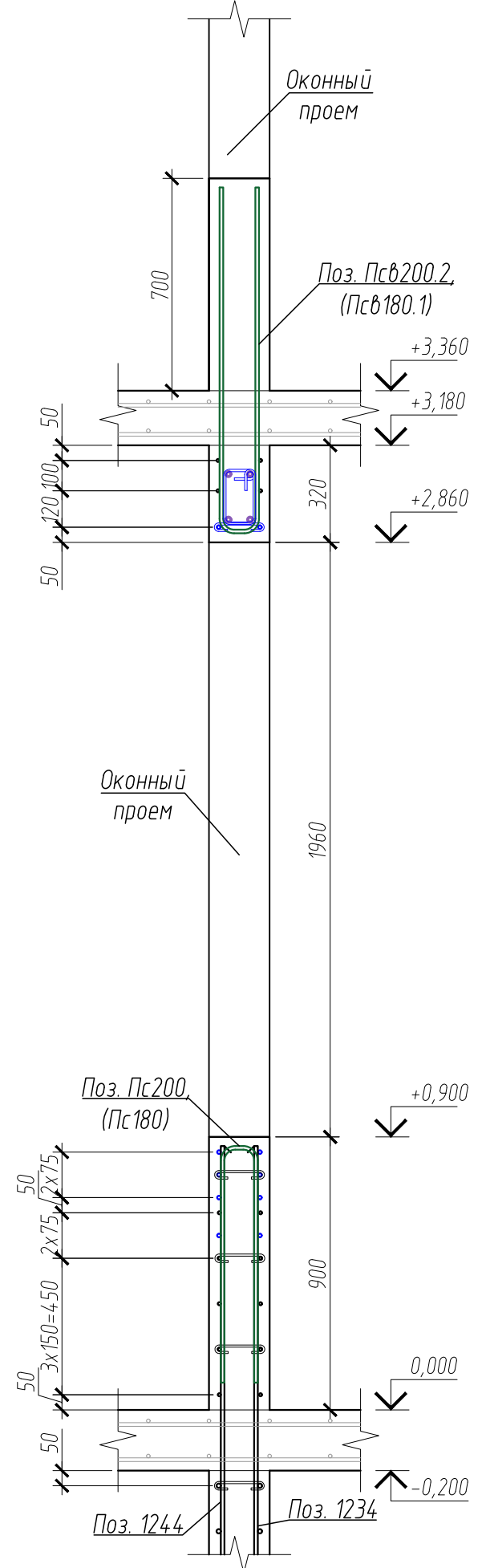
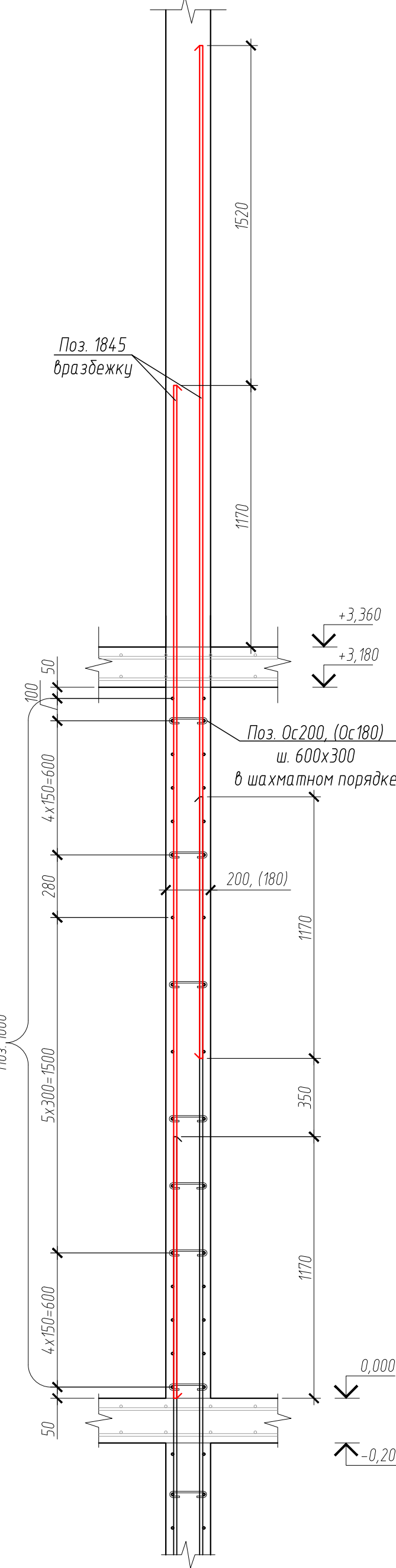
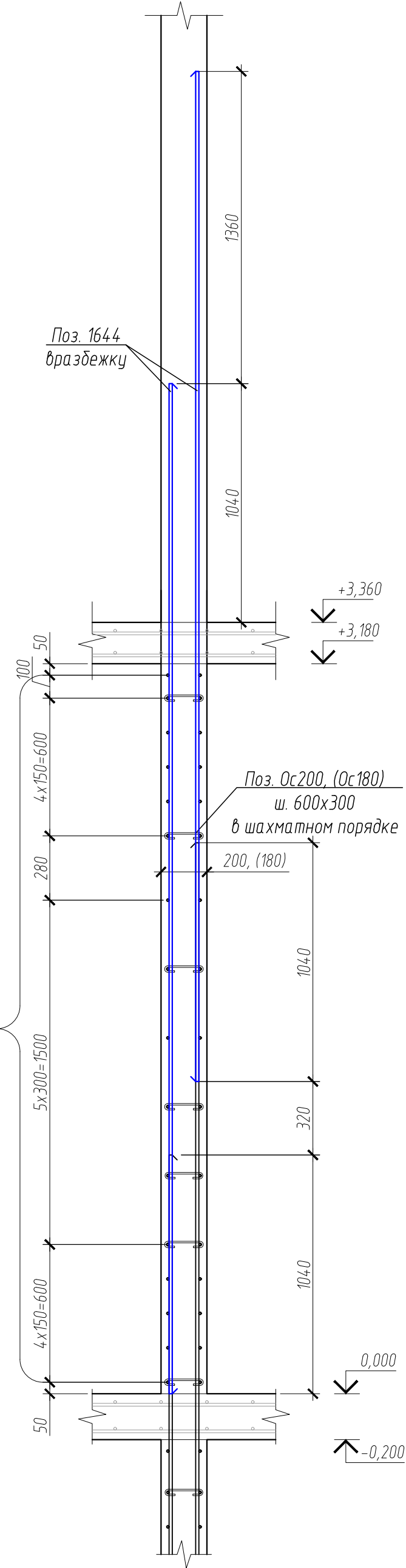
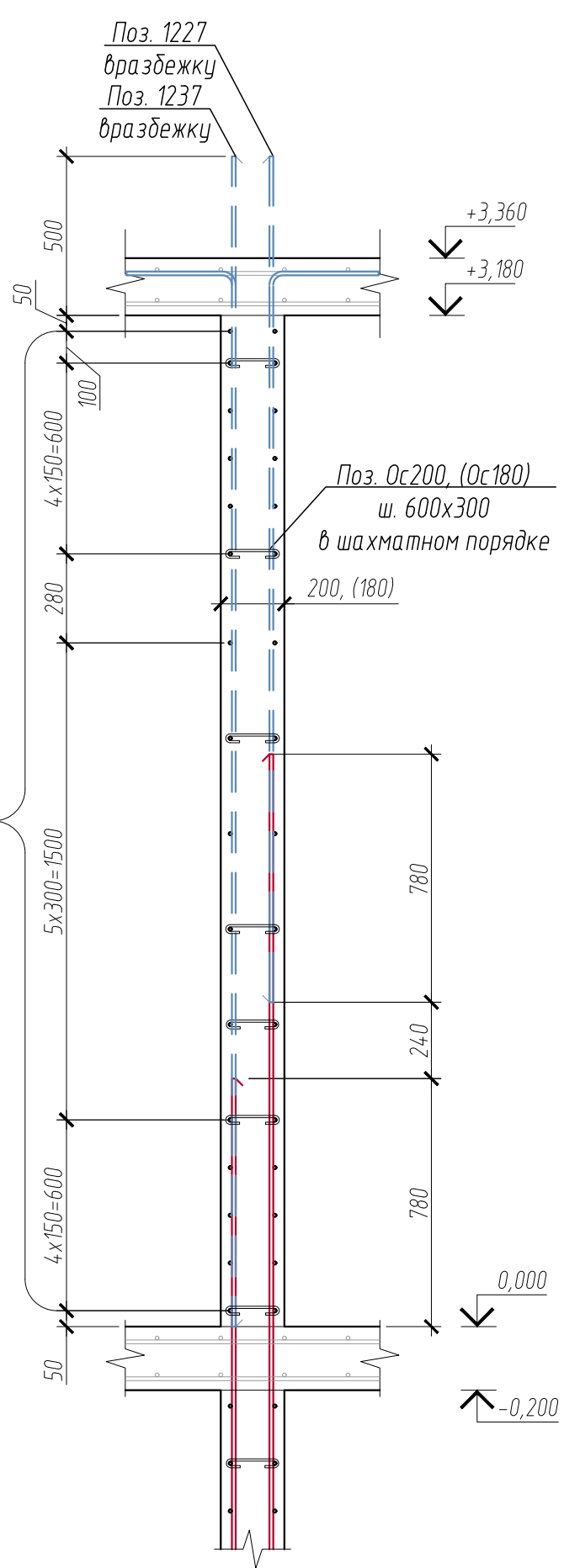
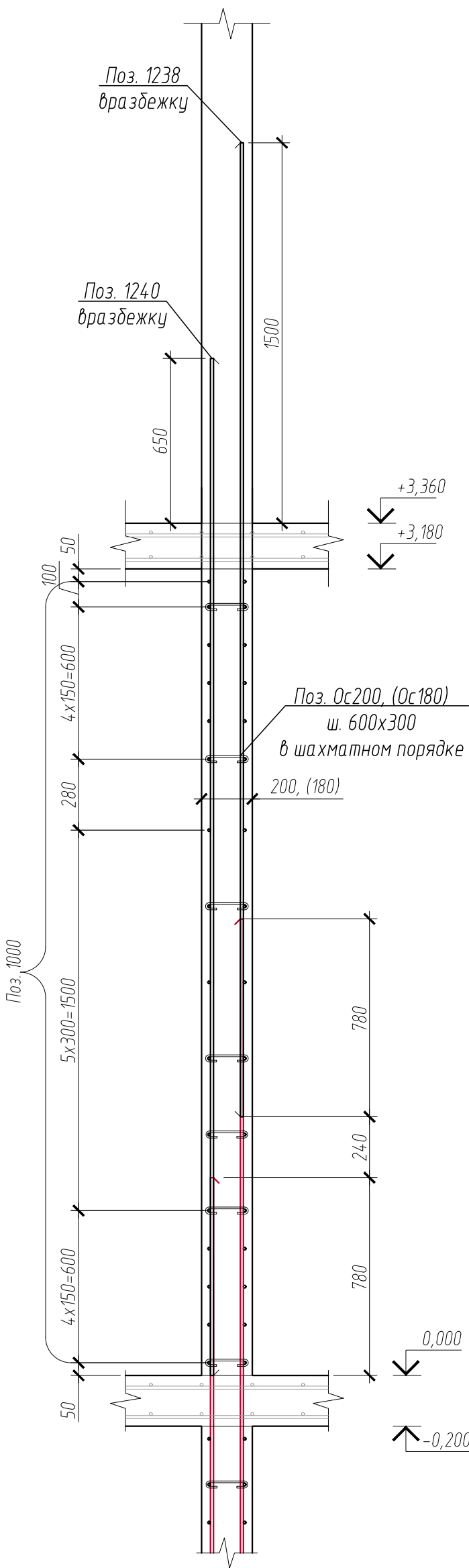
6
7

7
7

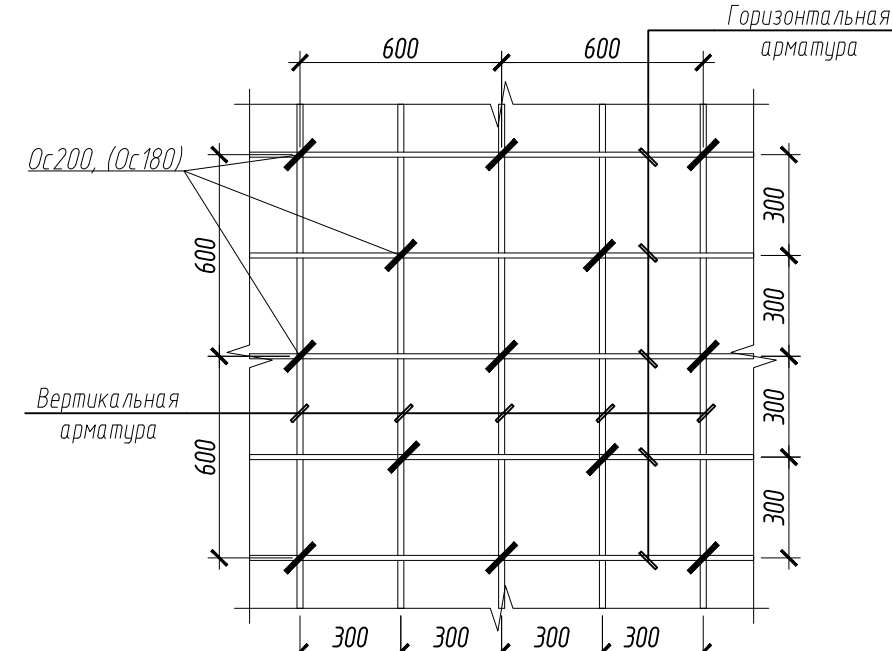
8
7

9
7

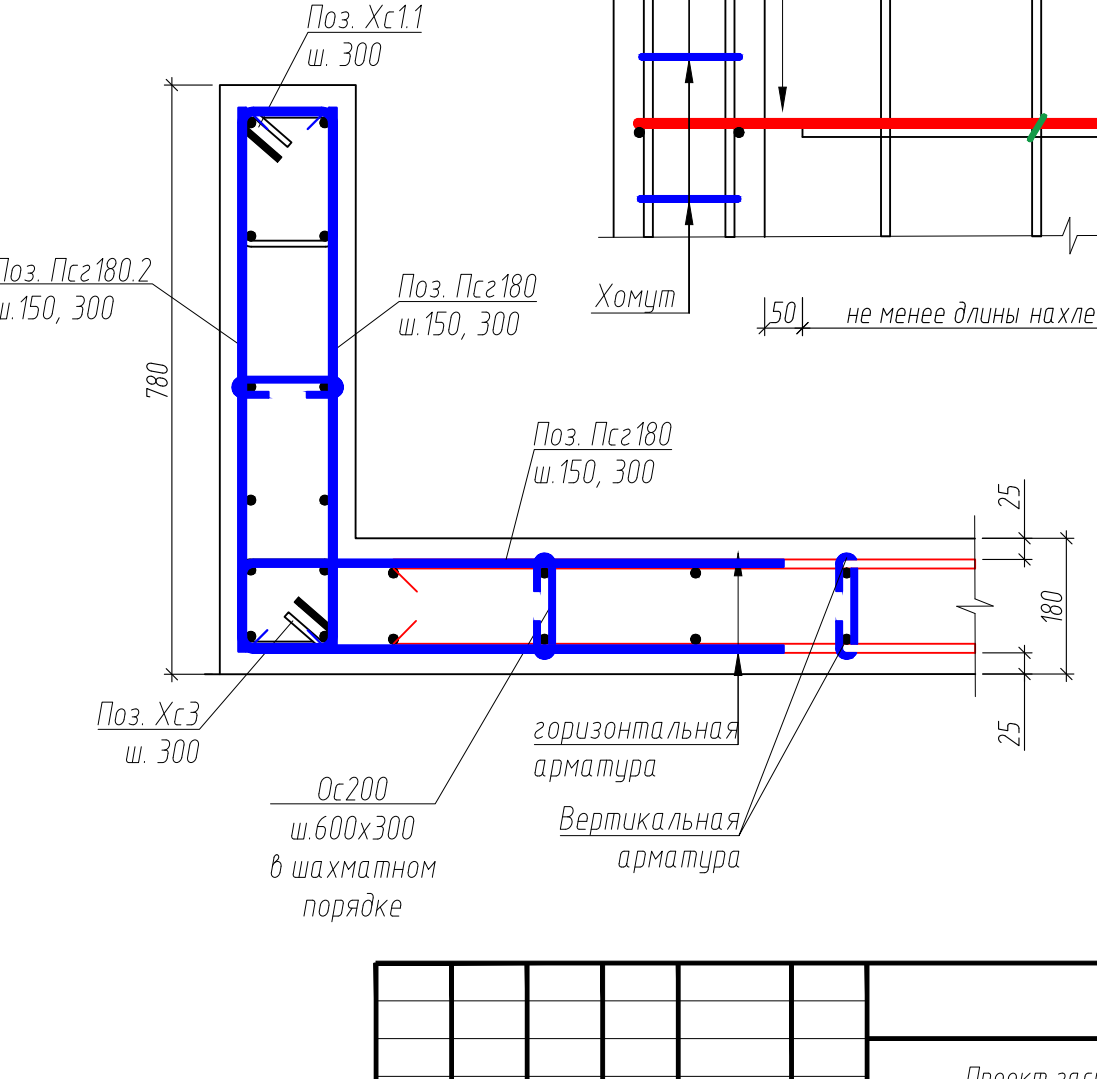
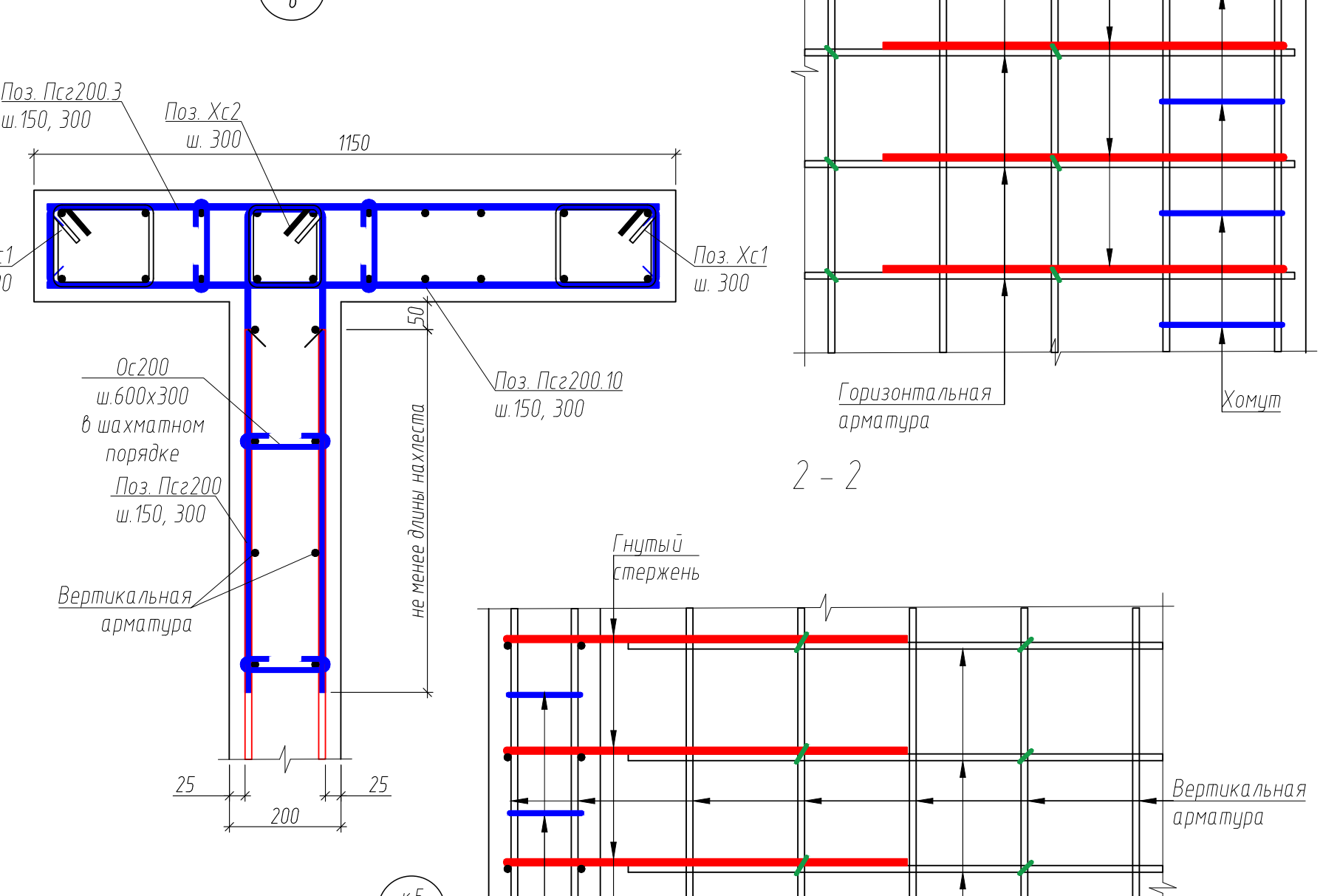
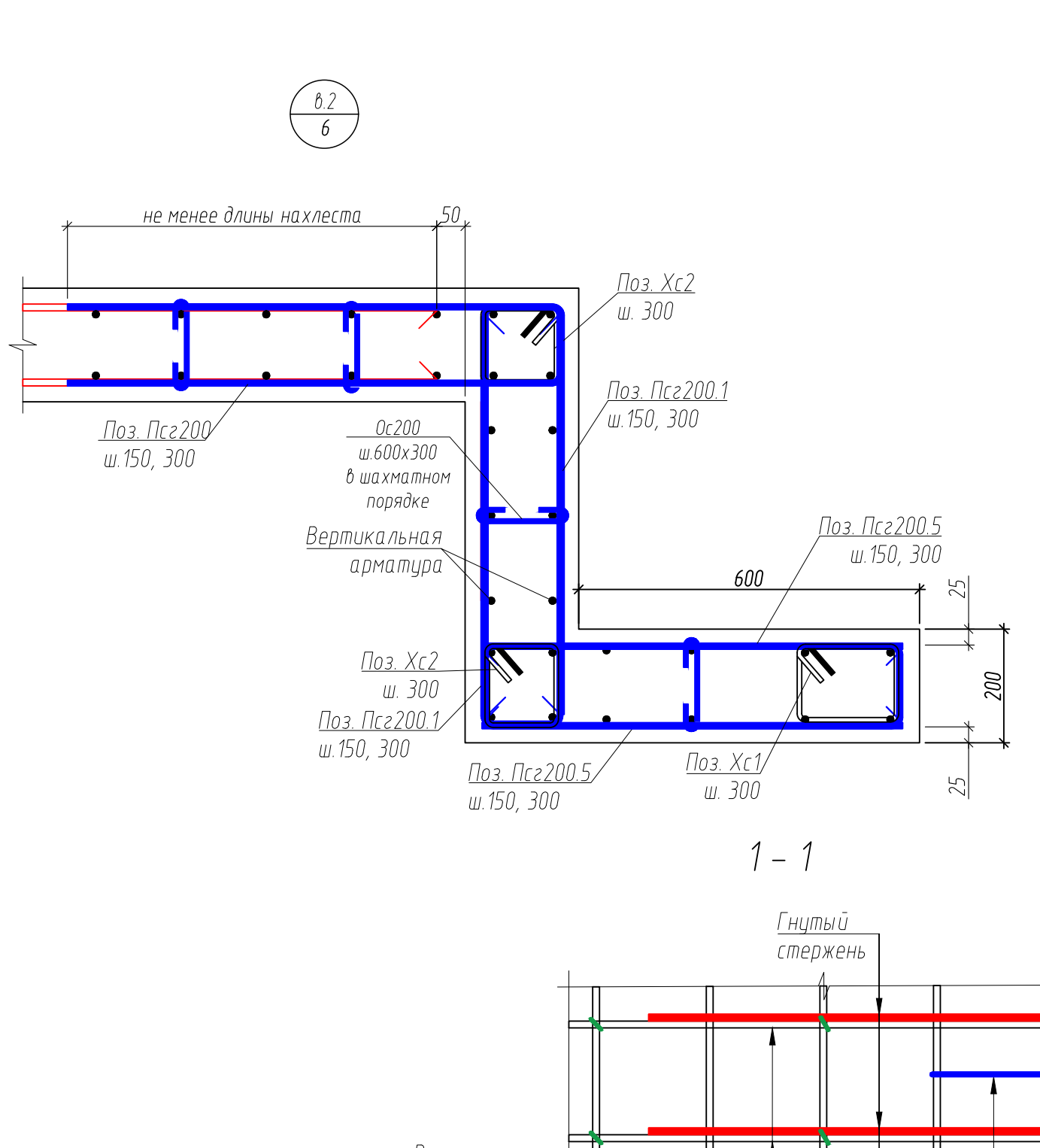
10
7



Деталь раскладки поперечной арматуры с шагом 600х300 в шахматном порядке



						37 МС/24-Р-3В-КЖ2.1			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист	Листов
Г.И.П.		Степаняк			10.24		Р	8	
Разраб.		Буханец			10.24	Сечения 2..10	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Н.контр.		Белодорова			10.24				



Формат A2x3

Схема оформления дверных проемов

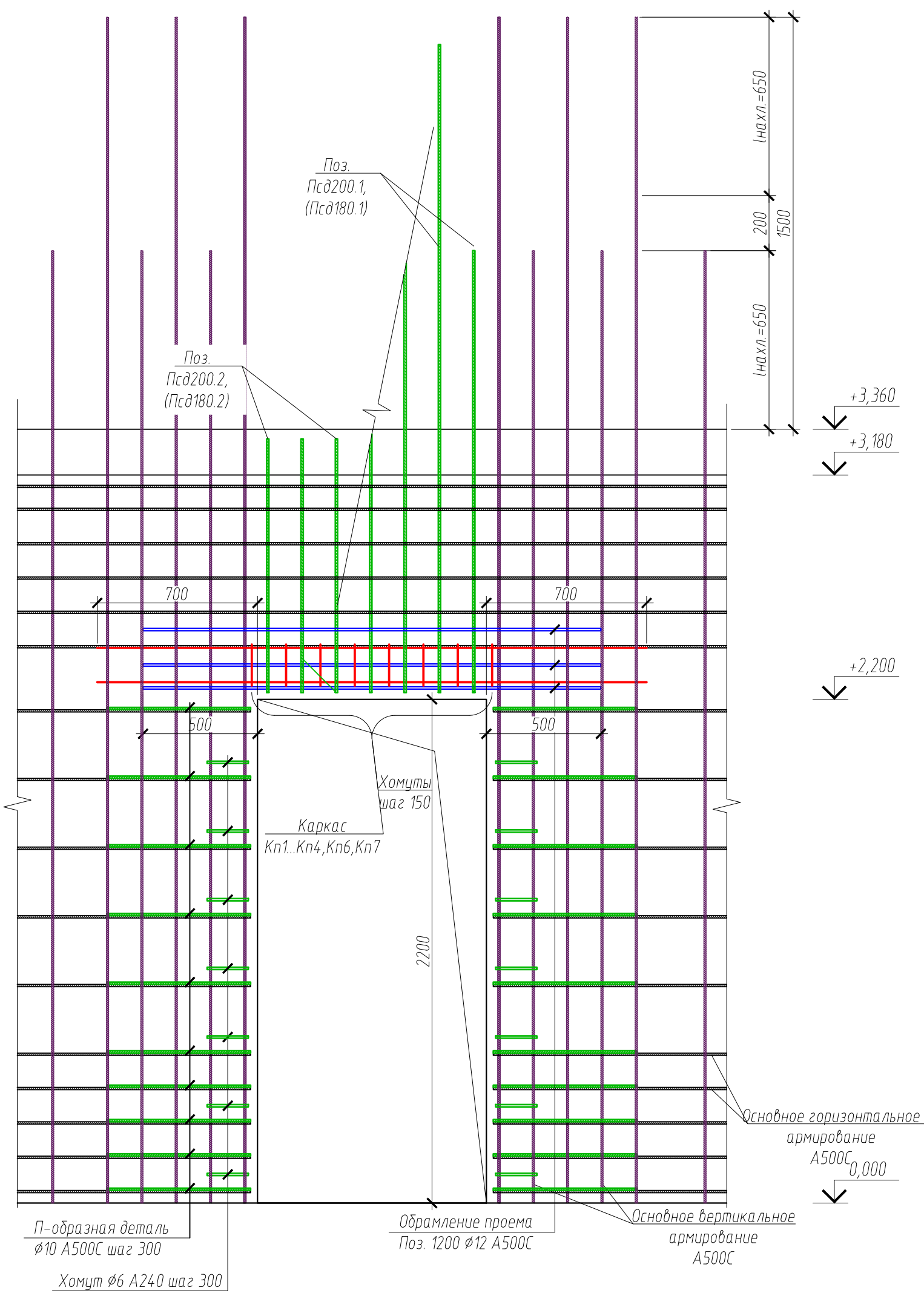


Схема оформления дверных проемов в лифтовой шахте

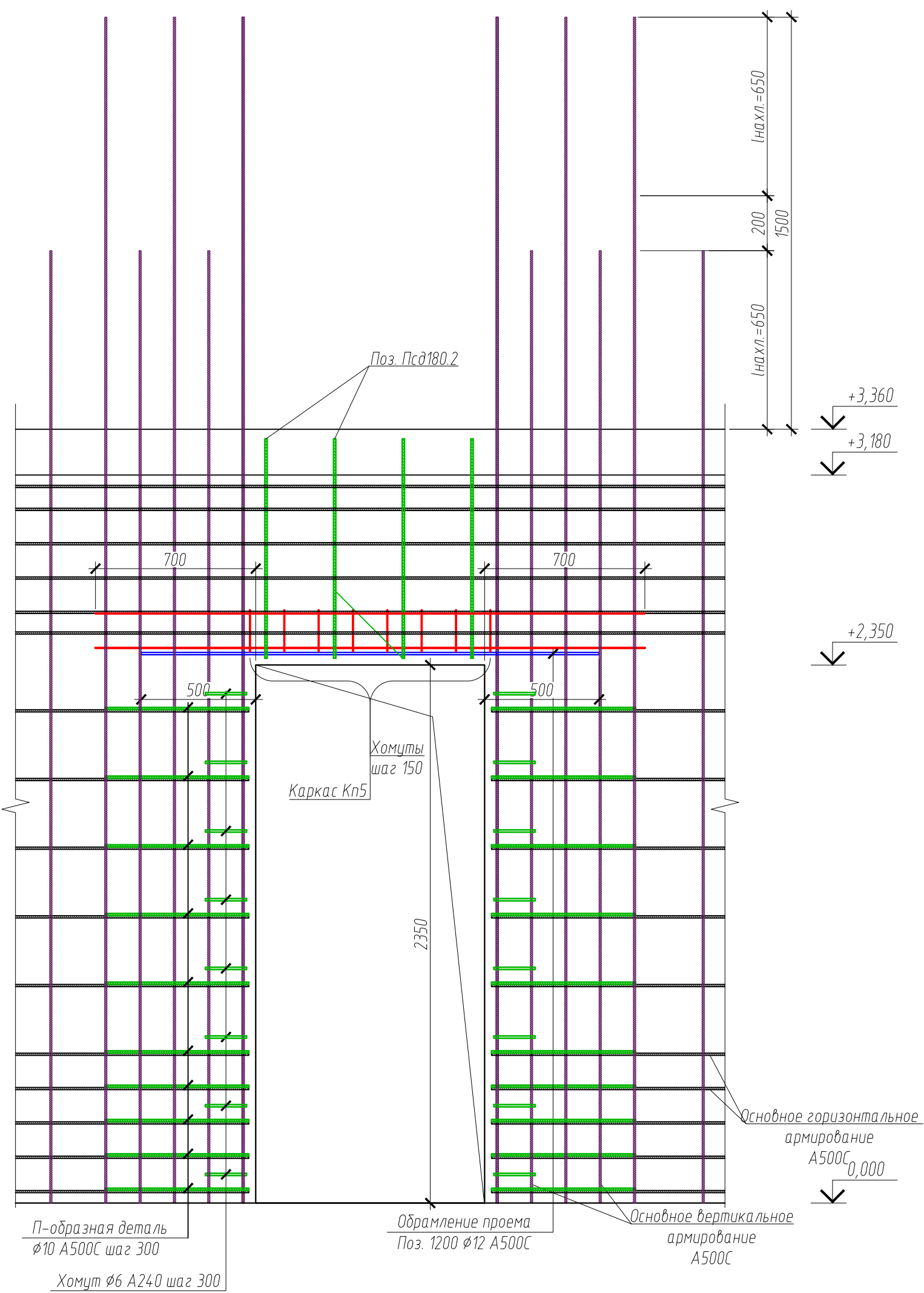
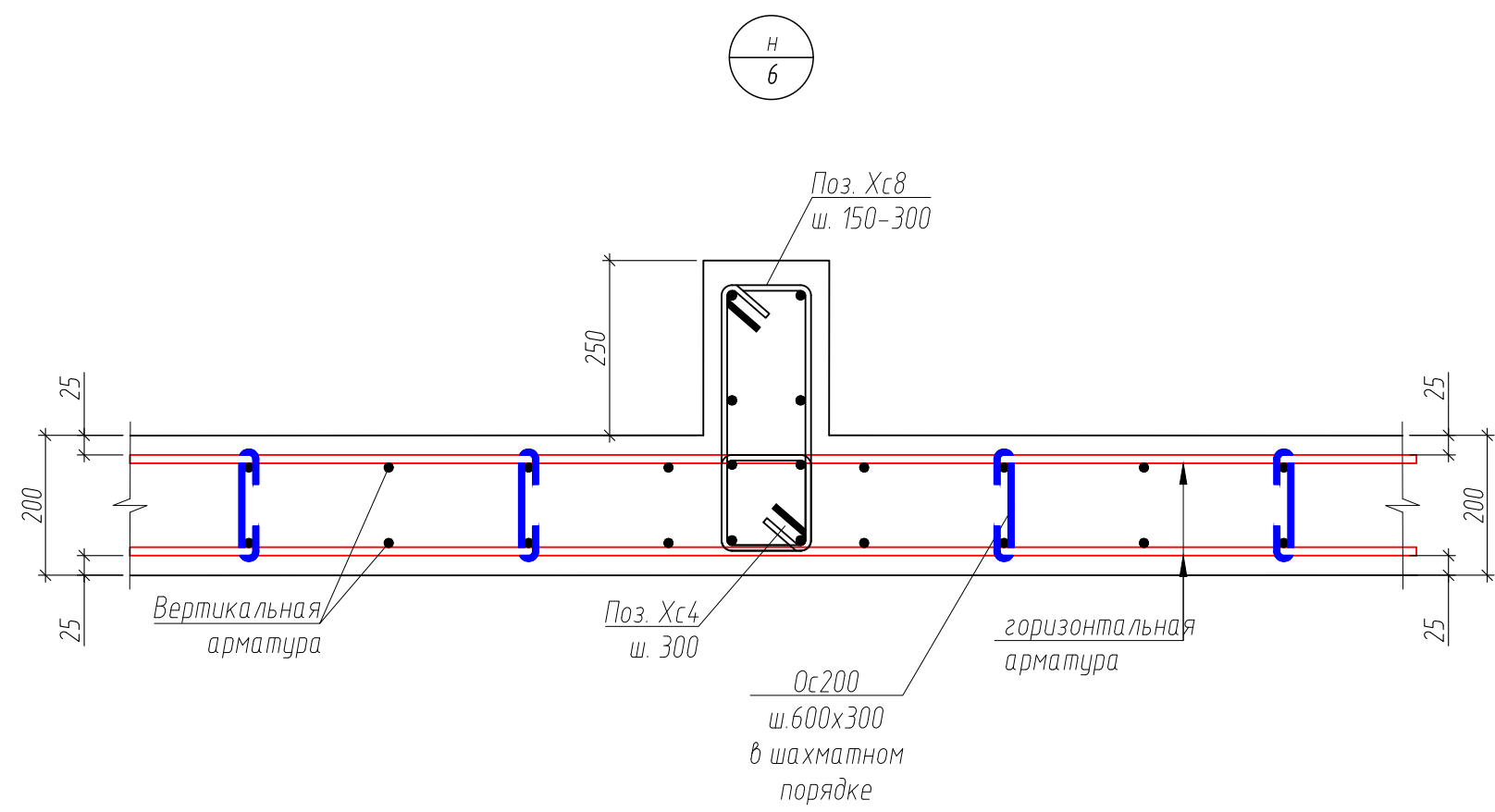
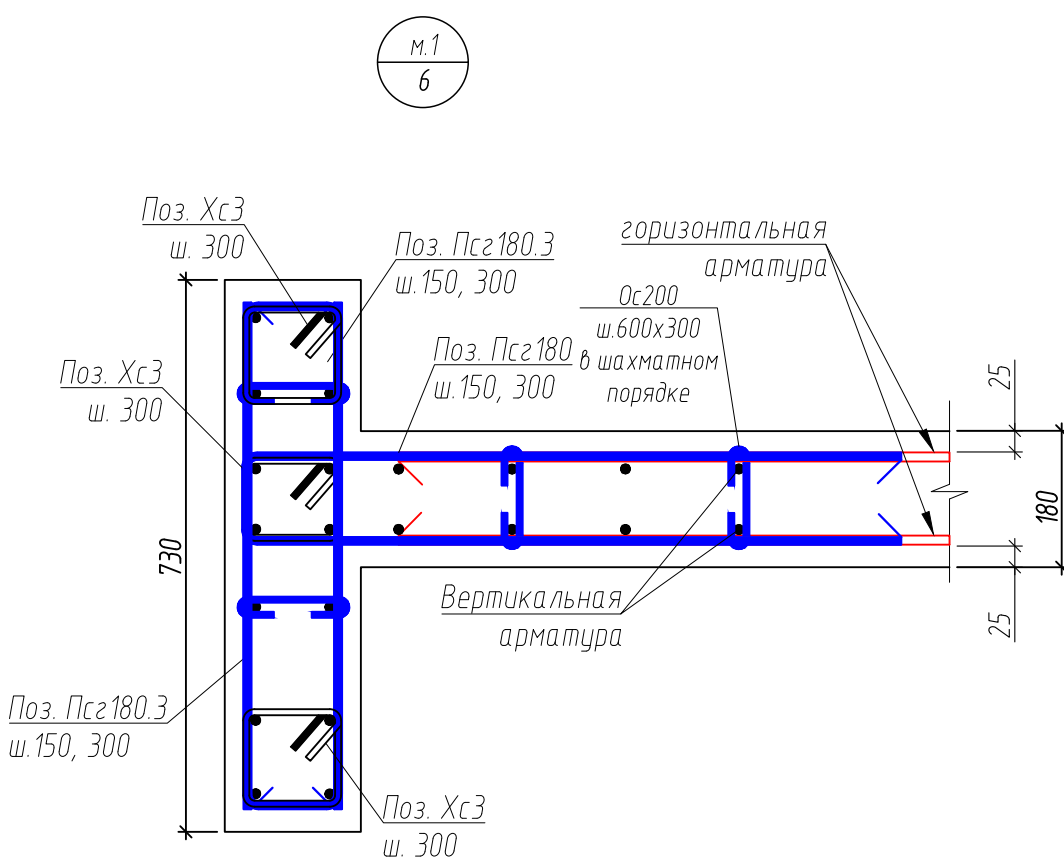
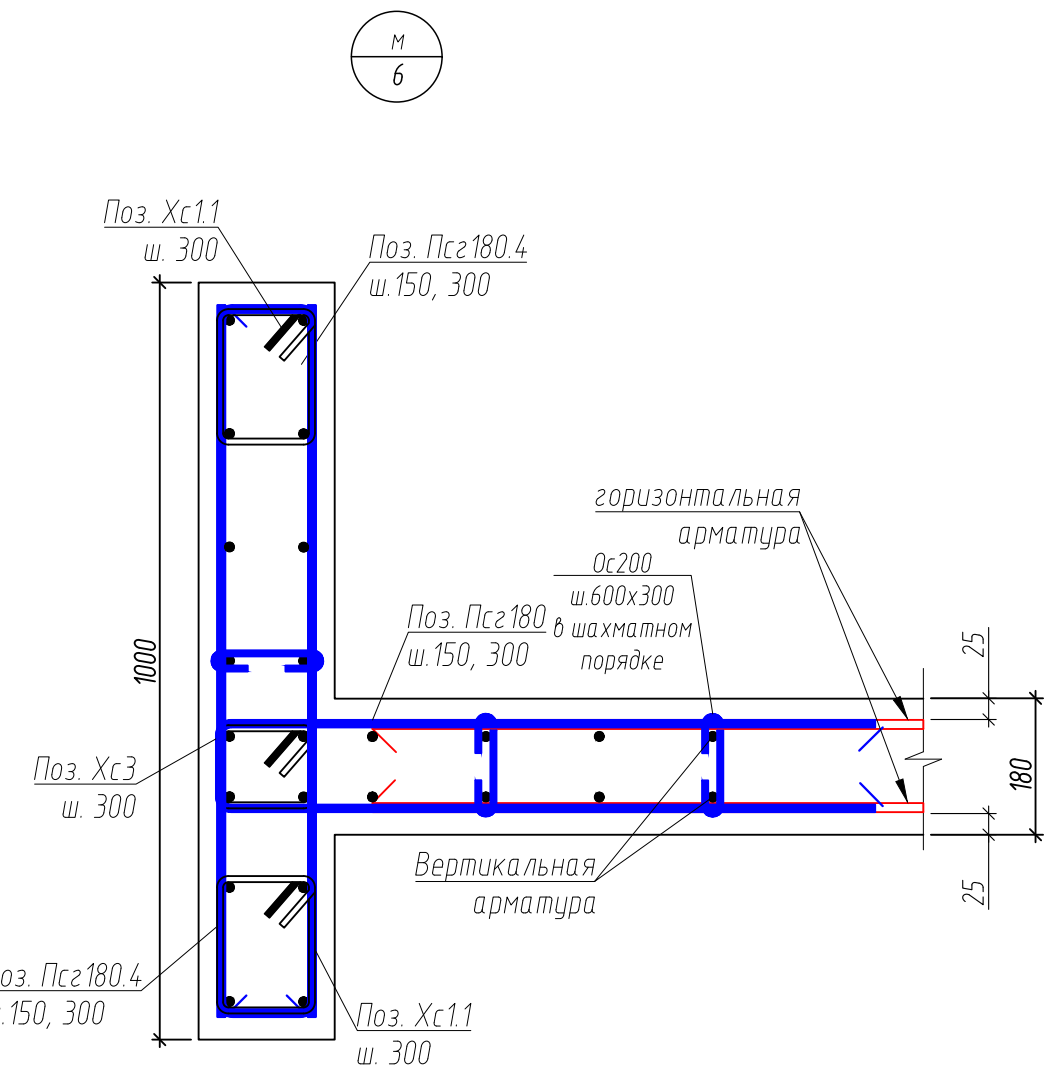
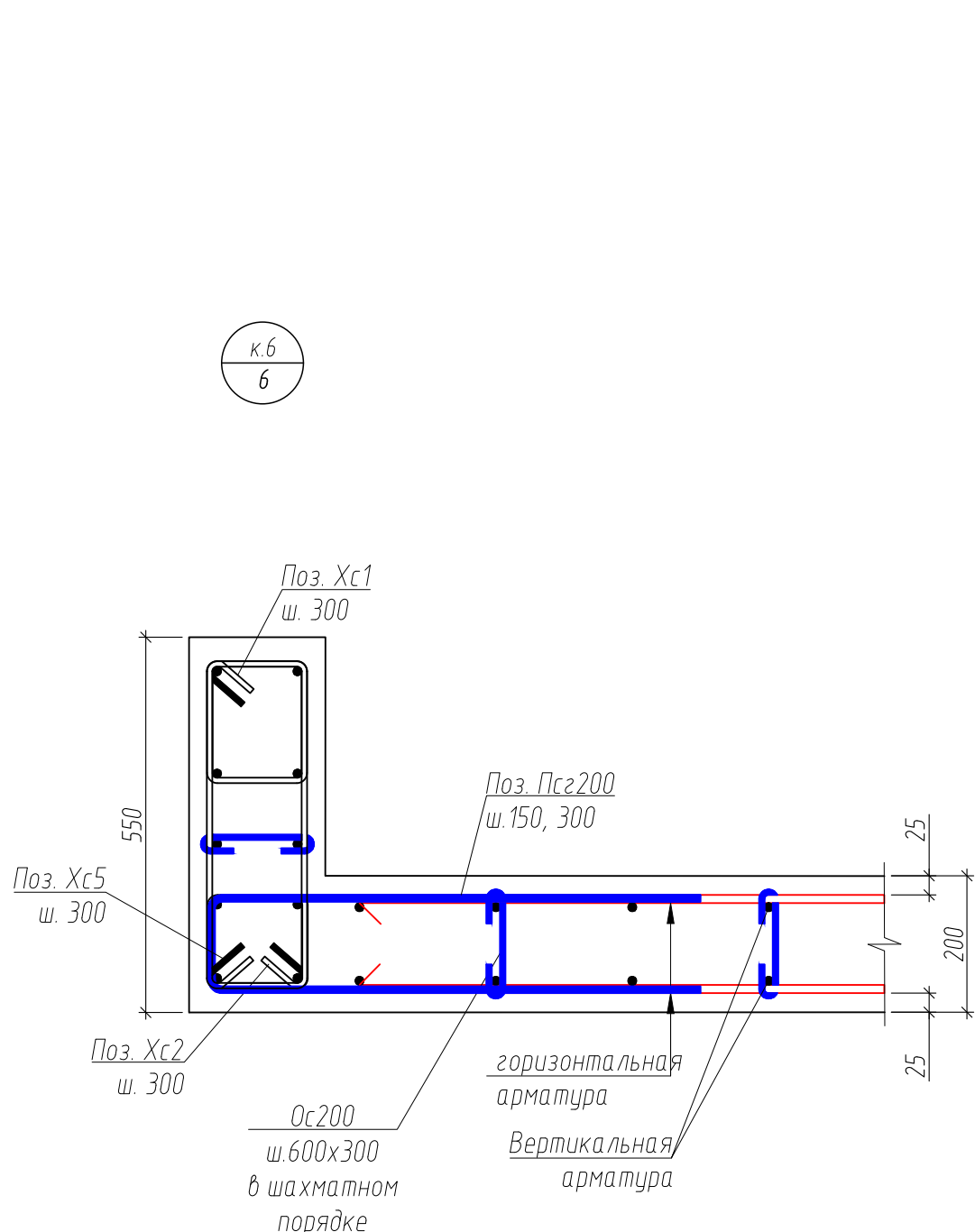
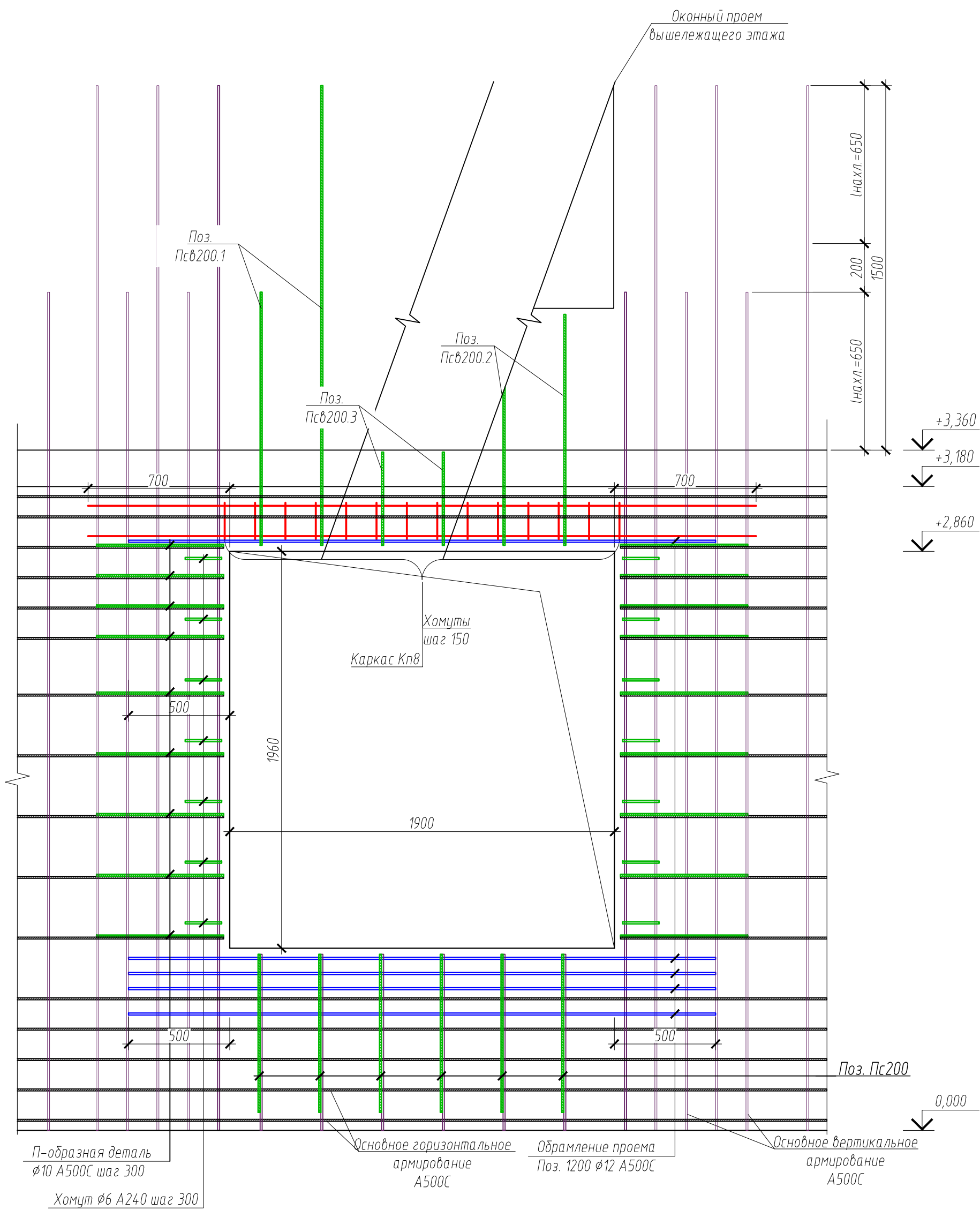


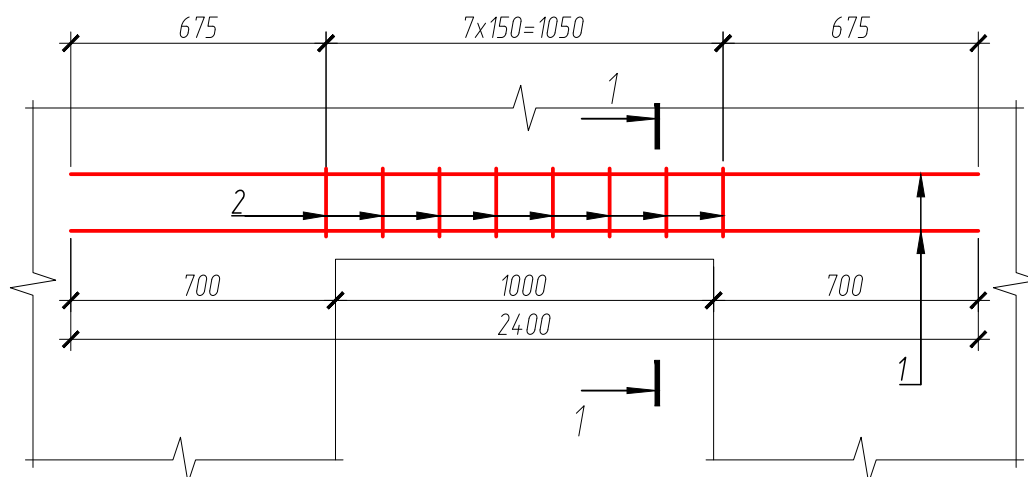
Схема оформления оконных проемов



37 МС/24-Р-3В-КЖ2.1					
Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Г.И.П.		Степаняк			10.24.
Разраб.		Буханец			10.24.
Н.контр.		Белодорова			10.24.
Секция 2				Стадия	Лист
Узлы оформления дверных проемов. Узлы к.б.н				Р	10
				ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар	

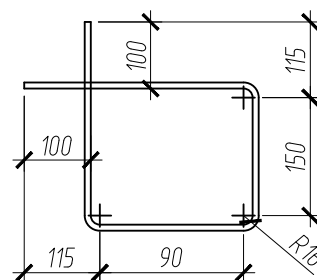
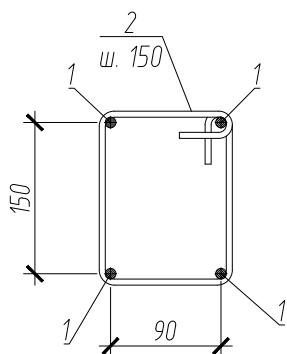
Ведомость деталей			Ведомость деталей			Ведомость деталей			Спецификация элементов несущих конструкций, низ на отм. 0,000						Спецификация элементов несущих конструкций, низ на отм. 0,000																										
Поз.	Эскиз		Поз.	Эскиз		Поз.	Эскиз		Марка изделия	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание	Марка изделия	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание																					
Пс200 12-A500С L=1690			Псг180.2 10-A500С L=1570			Хс1 6-A240 L=780					Вертикальное армирование						Горизонтальное армирование																								
											Детали						Детали																								
									1227		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2660	51	2,36																												
									1237		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=3680	51	3,27				Хс1	См. ведомость деталей	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 L=780	815	0,17																				
									1238		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=3840	1295	3,41				Хс11	См. ведомость деталей	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 L=740	86	0,16																				
									1240		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=4010	1295	3,56				Хс12	См. ведомость деталей	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 L=880	7	0,20																				
									1644		Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016 L=4400	66	6,94				Хс13	См. ведомость деталей	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 L=1080	7	0,24																				
									1845		Ø18 А500С ГОСТ 34028-2016 L=4530	66	9,05				Хс2	См. ведомость деталей	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 L=720	636	0,16																				
Псб200.1 12-A500С L=3220			Псг180.3 10-A500С L=1470			Хс12 6-A240 L=880			Пс180	См. ведомость деталей	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1670	6	1,48				Хс3	См. ведомость деталей	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 L=640	148	0,14																				
									Пс200	См. ведомость деталей	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1690	163	1,50				Хс4	См. ведомость деталей	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 L=680	44	0,15																				
Псб200.2 12-A500С L=2410			П200 10-A500С L=1450			Хс13 6-A240 L=1080			Псб180	См. ведомость деталей	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2610	6	2,32				Хс5	См. ведомость деталей	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 L=1380	9	0,85																				
									Псб200.1	См. ведомость деталей	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=3220	21	2,86				Хс6	См. ведомость деталей	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 L=860	10	0,53																				
									Псб200.2	См. ведомость деталей	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2410	138	2,14				Хс7	См. ведомость деталей	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 L=890	10	0,55																				
									Псб200.3	См. ведомость деталей	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1710	36	1,52				Хс8	См. ведомость деталей	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 L=1150	10	0,71																				
									Псб200.2	См. ведомость деталей	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=3030	122	2,69				Сборочные единицы																								
											Горизонтальное армирование						Кп1	См. лист 12	Каркас пространственный Кп1	8	17,56																				
											Детали						Кп2	См. лист 13	Каркас пространственный Кп2	1	18,56																				
									1000		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 м.п.	8880	0,616				Кп3	См. лист 14	Каркас пространственный Кп3	2	19,4																				
									Ос200	См. ведомость деталей	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 L=300	4194	0,07				Кп4	См. лист 15	Каркас пространственный Кп4	1	30,56																				
									Ос180	См. ведомость деталей	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 L=280	790	0,06				Кп5	См. лист 16	Каркас пространственный Кп5	2	28,34																				
									П200	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1450	931	0,89				Кп7	См. лист 18	Каркас пространственный Кп7	1	24,76																				
									П180	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1430	69	0,88				1600		Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016 м.п.	371,6	1,578	Каркас Кп6																			
									Псг180	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1840	242	1,13				Хк1	См. ведомость деталей лист 17	Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=760	394	0,30	Каркас Кп6																			
									Псг180.1	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1510	18	0,93				Обрамление отверстий																								
									Псг180.2	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1570	22	0,97				Детали																								
									Псг180.3	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1470	22	0,91				1200		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 м.п.	1448,52	0,888																				
									Псг180.4	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2010	18	1,24				Ск1	См. ведомость деталей л.6	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2450	104	2,18																				
									Псг200	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1900	918	1,17				Ск2	См. ведомость деталей л.6	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2430	126	2,16																				
									Псг200.1	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1570	32	0,97				Материалы																								
									Псг200.2	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1590	224	0,98					ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25 W6 F150*	н ⁴	167,75																				
									Псг200.3	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2350	18	1,45				*Для внутренних стен допускается использовать бетон марки по морозостойкости F50																								
									Псг200.4	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1530	54	0,94																												
									Псг200.5	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1630	20	1,00																												
									Псг200.7	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1830	40	1,13																												
									Псг200.8	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1930	18	1,19																												
									Псг200.10	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2130	36	1,31																												
									Псг200.14	См. ведомость деталей	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1430	38	0,88																												
Согласовано						1. Размеры гнутых деталей указаны по внешним граням стержней, размеры хомутов - по внутренним 2. Радиусы загибов деталей см. л.2 (Общие данные)			Ведомость расхода стали на элемент, кг.						Ведомость расхода элементов несущих конструкций, низ на отм. 0,000																										
									Марка элемента		Изделия арматурные								Всего																						
											Арматура класса А240				Арматура класса А500С																										
										ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016																													
										Ø6		Ø8	Ø10	Итого	Ø10	Ø12	Ø16	Ø18	Итого																						
										625,45		164,52	25,55	815,52	8281,97	12104,03	1307,94	597,30	22291,24	23106,76																					
Имя, И. подп.			Взам. инв. №			Листы и дата																																			
Изм.						Кол-во						Лист						№ док.						Дата																	
ГИП						Степанюк						10.24						Секция 2						Стадия						Лист						Листов					
Разраб						Буханец						10.24												Р						11											
Н. контр						Белодорова						10.24						Спецификация элементов стен подвала. Ведомость расхода стали. Схема обрамления проемов						ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар																	

Каркас пространственный Кп1



1 - 1

Деталь поз. 2



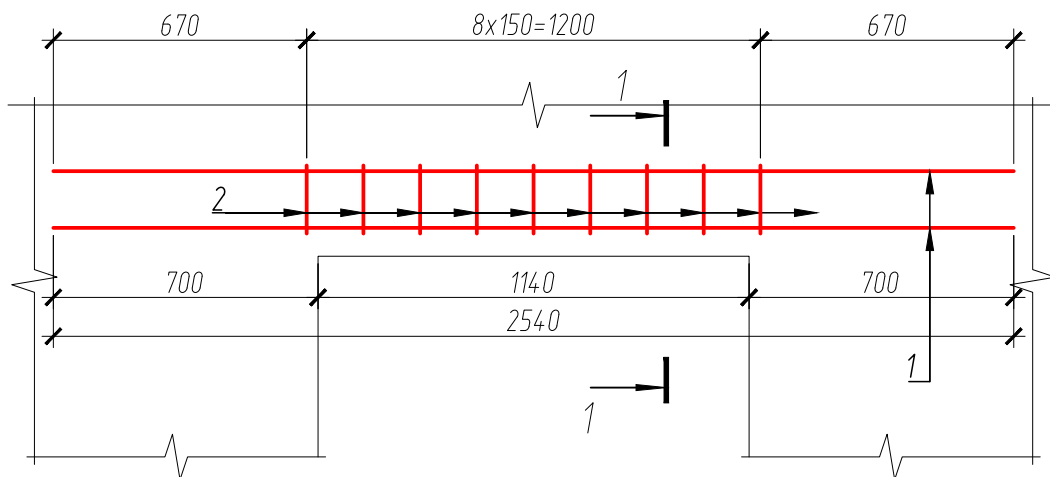
Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг
Детали:			
1	Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2400	4	3,79
2	Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=760	8	0,30

- Соединение арматуры выполнить при помощи вязальной проволоки, вязать в каждом пересечении
- В спецификации расход дан на 1 каркас

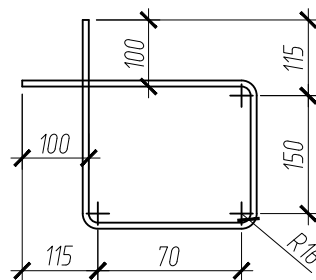
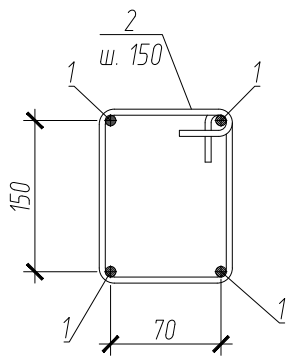
Инв. № подл.	Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ2.1		
							Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП		
							Секция 2	Стадия	Лист
								Р	12
Инв. № подл.	Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Каркас пространственный Кп1		
							ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

Каркас пространственный Кп2



1 - 1

Деталь поз. 2



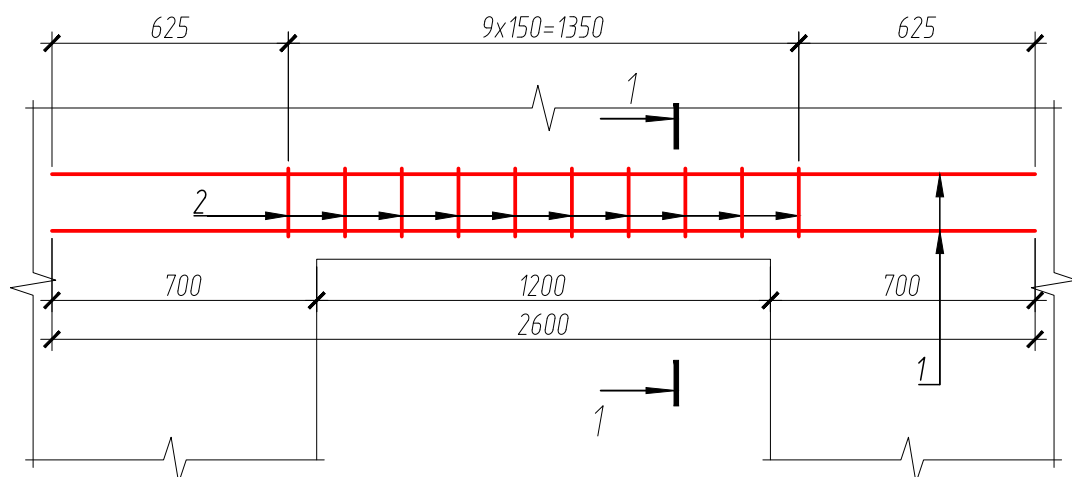
Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг
	Детали:		
1	∅16 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2540	4	4,01
2	∅8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=720	9	0,28

1. Соединение арматуры выполнить при помощи вязальной проволоки, вязать в каждом пересечении
2. В спецификации расход дан на 1 каркас

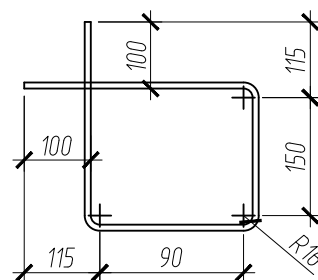
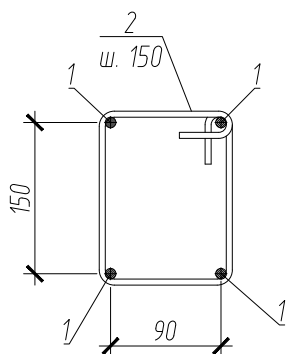
Инв. № подл.	Подп. и дата							37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ2.1			
								Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист	Листов
		ГИП		Степанюк			10.24		Р	13	
		Разраб.		Буханец			10.24	Каркас пространственный Кп2	000 "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
		Н. контр.		Белобородов			10.24				

Каркас пространственный КпЗ



1 - 1

Деталь поз. 2



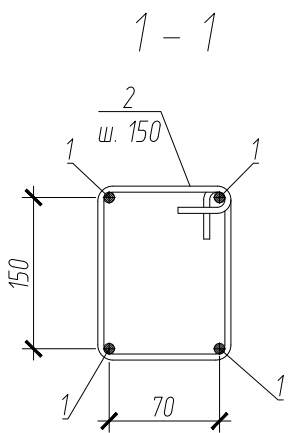
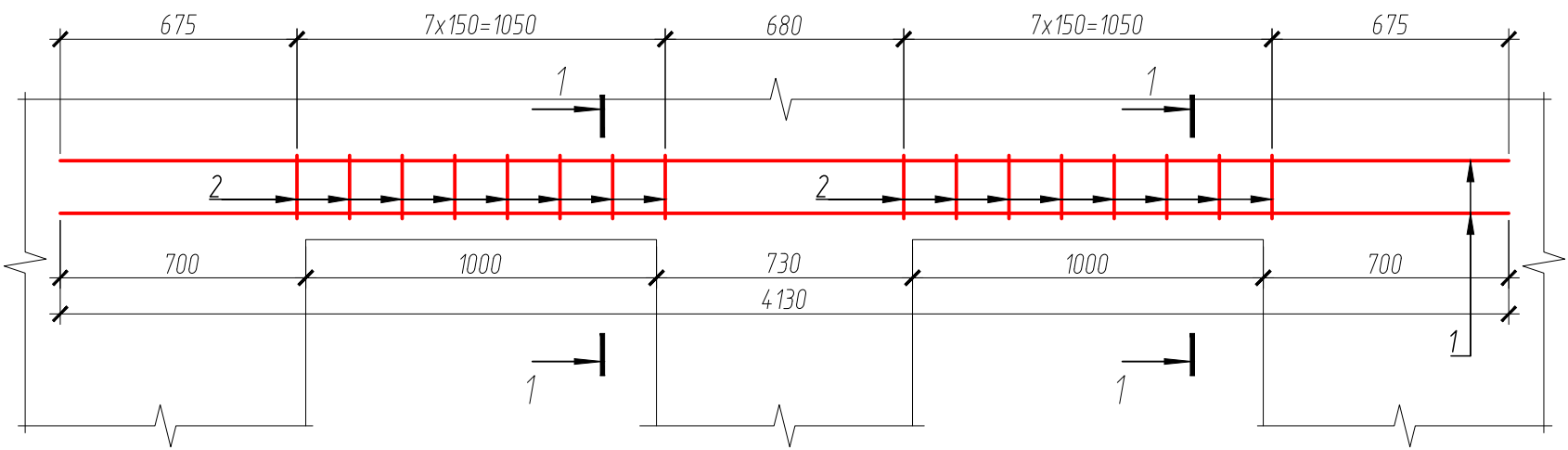
Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг
Детали:			
1	Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2600	4	4,10
2	Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=760	10	0,30

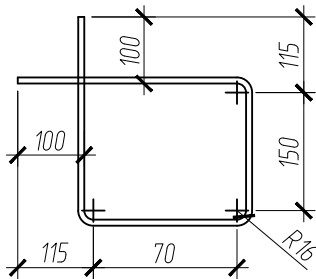
- Соединение арматуры выполнить при помощи вязальной проволоки, вязать в каждом пересечении
- В спецификации расход дан на 1 каркас

Инв. № подл.	Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ2.1		
							Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП		
							Секция 2	Стадия	Лист
								Р	14
Инв. № подл.	Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Каркас пространственный КпЗ		
							ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

Каркас пространственный Кп4



Деталь поз. 2



Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг
Детали:			
1	Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016 L=4130	4	6,52
2	Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=720	16	0,28

1. Соединение арматуры выполнить при помощи вязальной проволоки, вязать в каждом пересечении
2. В спецификации расход дан на 1каркас

Согласовано:

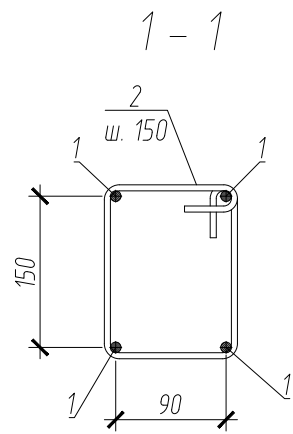
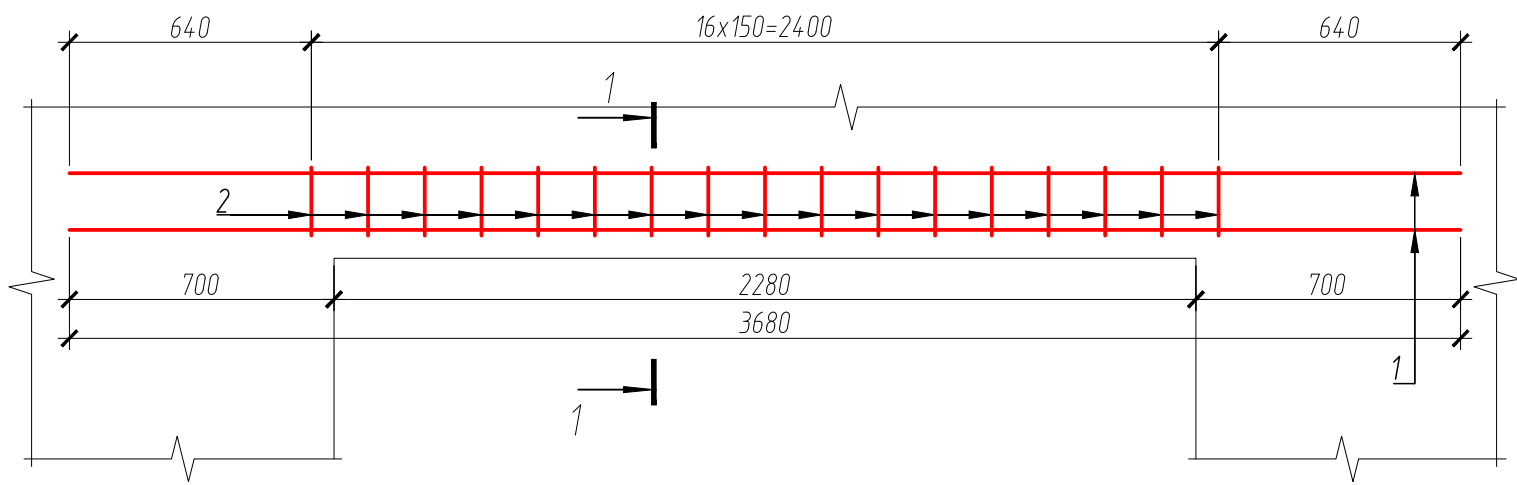
Взам. инв. №

Подп. и дата

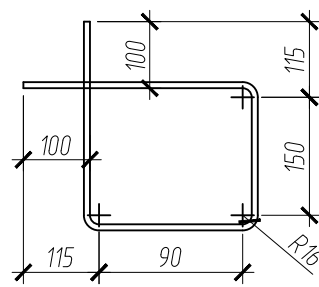
Инв. № подл.

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ2.1			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	15	
Разраб.		Буханец			10.24				
Н. контр.		Белобородов			10.24	Каркас пространственный Кп4	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

Каркас пространственный Кп5



Деталь поз. 2



Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг
Детали:			
1	Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016 L=3680	4	5,81
2	Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=760	17	0,30

- Соединение арматуры выполнить при помощи вязальной проволоки, вязать в каждом пересечении
- В спецификации расход дан на 1 каркас

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

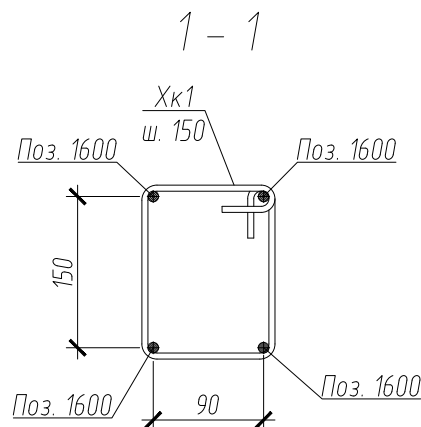
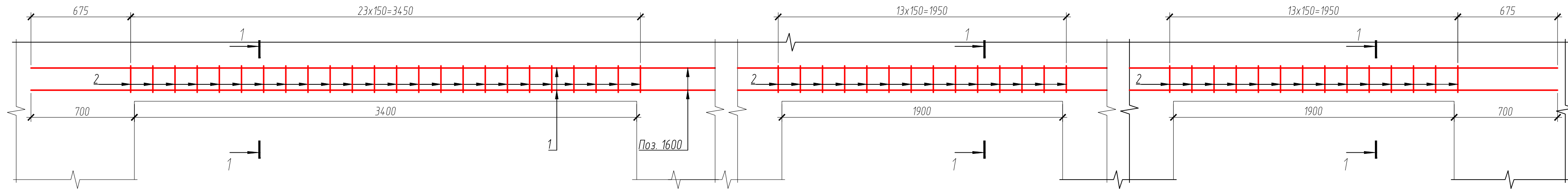
Инв. № подл.

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ2.1			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	16	
Разраб.		Буханец			10.24	Каркас пространственный Кп5	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Н. контр.		Белобородов			10.24				

Согласовано:

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Каркас пространственный Кпб



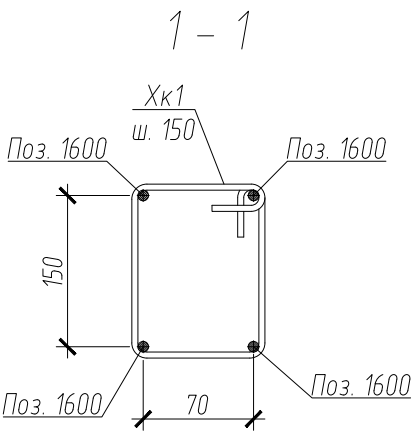
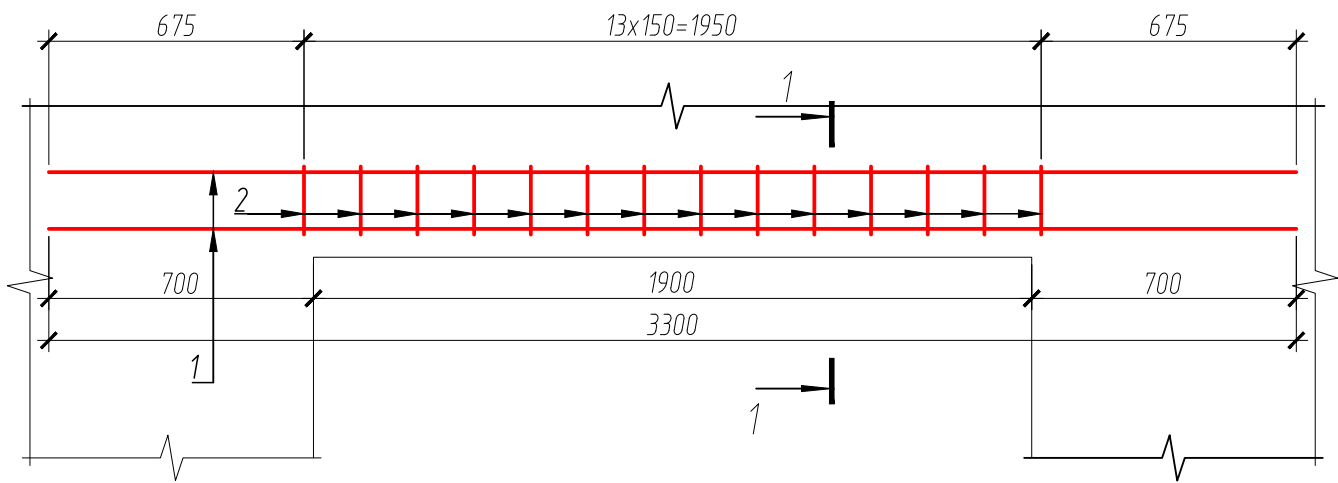
Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Хк1 8-A240 L=760	

1. Соединение арматуры выполнить при помощи вязальной проволоки, вязать в каждом пересечении

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ0.2			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 1	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	17	
Разраб.		Буханец			10.24	Каркас пространственный Кпб	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Н. контр.		Белобородов			10.24				

Каркас пространственный Кп7



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Хк1 8-А240 L=760	

Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг
Детали:			
1	Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016 L=3300	4	5,21
2	Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=720	14	0,28

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ0.2			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 1	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	18	
Разраб.		Буханец			10.24	Каркас пространственный Кп7	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Н. контр.		Белобородов			10.24				

1. Соединение арматуры выполнить при помощи вязальной проволоки, вязать в каждом пересечении